实变函数笔记

周民强《实变函数论》教材整理与精选变式

斑马数学

整理

2026 年 10 月

目录

整理说明 iii

第一章 集合与点集 1

1.1 集合与子集合 . . . 1
1.2 集合的运算 . . . 2
1.2.1 并与交 . . . 2
1.2.2 差与补 . . . 3
1.2.3 集合列的极限 . . . 4
1.2.4 集合的直积 . . . 5
1.3 映射与基数 . . . 5
1.3.1 映射 . . . 5
1.3.2 基数 . . . 7
1.3.3 可列集 . . . 8
1.3.4 连续基数与不可数集 . . . 10
1.4 点之间的距离与点集的极限点 . . . 11
1.5 基本点集 . . . 13
1.5.1 闭集 . . . 13
1.5.2 开集 . . . 14
1.5.3 Borel 集与纲 . . . 18
1.5.4 Cantor 集 . . . 20
1.6 点集之间的距离 . . . 22
1.7 习题 1 . . . 24
1.8 注记 . . . 32
1.8.1 集合论的基础 . . . 32
1.8.2 连续统假设 . . . 32
1.8.3 稠密集的小区间覆盖 . . . 33
1.8.4 基数运算 . . . 33
1.8.5 关于距离 . . . 34
1.8.6 开集的代数运算 . . . 34
1.8.7 连续函数的延拓 . . . 34
1.9 精选变式 . . . 35
1.9.1 集合运算与基数 . . . 35
1.9.2 闭集、紧性与构造 . . . 36
1.9.3 Baire 定理与函数构造 . . . 36
1.9.4 距离与延拓 . . . 37

第二章 Lebesgue 测度 **38**
2.1 点集的 Lebesgue 外测度 . . . 38
2.2 可测集与测度 . . . 40
2.3 可测集与 Borel 集的关系 . . . 43
2.4 正测度集与矩体的关系 . . . 46
2.5 不可测集 . . . 47
2.6 连续变换与可测集 . . . 49
2.7 习题 2 . . . 52
2.8 注记 . . . 55
2.8.1 内测度 . . . 55
2.8.2 Borel 集与可测集的区别 . . . 55
2.8.3 模零平移不变集 . . . 57
2.8.4 一致的区间占比 . . . 57
2.8.5 选择公理与不可测集 . . . 57
2.8.6 正测度矩形 . . . 58
2.8.7 非 Jordan 可测集 . . . 59
2.8.8 全密点 . . . 59
2.9 精选变式 . . . 60
2.9.1 测度极限与可数性 . . . 60
2.9.2 正则性与不可测集 . . . 60
2.9.3 平移与算术运算 . . . 61
2.9.4 映射、数字限制与构造 . . . 61

第三章 可测函数 **62**
3.1 可测函数的定义及其性质 . . . 62
3.1.1 定义与水平集 . . . 62
3.1.2 运算与极限 . . . 63
3.1.3 几乎处处的性质 . . . 65
3.1.4 简单函数与逼近 . . . 66
3.2 与第一节有关的习题 3 . . . 67
3.3 与第一节有关的注记 . . . 70
3.3.1 可测函数的复合表示 . . . 70
3.3.2 等可测函数 . . . 70
3.3.3 近乎开集 . . . 71
3.3.4 加性函数的图像 . . . 71
3.3.5 连续函数列的极限 . . . 72
3.3.6 可测函数类的基数 . . . 72
3.4 精选变式 . . . 73
3.4.1 可测性的判别与反例 . . . 73
3.4.2 复合与例外集 . . . 73
3.4.3 逼近与函数列 . . . 74
3.4.4 水平集与函数方程 . . . 74

整理说明

本笔记依周民强《实变函数论》第三版的次序, 整理第一章、第二章及第三章第一节. 正文中的定义、定理、推论、例题, 以及小字、思考题、章末习题和注记, 均按教材内容列出. 第三章章末仅收入与第一节相连的材料. 历史说明与引文以内容提要记录, 数学结论保留条件及记号.

各节的思考题按原题次序列出, 第一、二章章末习题分别保留 41 题和 16 题. 教材中有缺少条件或题意不明确之处, 紧随题目作评注; 不将错误命题作为结论使用. 少数注记的证明本来依赖较深理论, 记录准确结论和所需方法, 并标明难度.

沿用原笔记的环境、排版与记号: $\mathbb{N}=\{0,1,2,\cdots\}$, $\mathbb{Z}^+=\{1,2,\cdots\}$, $\mathfrak{c}=\mathrm{Card}(\mathbb{R})$. 教材的 “可列集” 指可数无穷集, “可数集” 包括有限集. 外测度记为 m^*, 测度记为 m, 特征函数记为 $\mathbf{1}_E$. 补集相对于当前全集. 重新生成的环境编号与教材原编号不完全相同, 逐项对应见随附核对清单和源文件注释.

各章末附少量精选变式, 主要考查条件变化、逆命题和反例构造. 教材已经列出的结论不再重复设题, 仅换参数及直接套用定义的练习不另收入; 同一方法处理的平行题合并列出. 变式只列题目, 不写解答.

期中通知要求重点看第一、二章的大字内容, 包括定理和例子, 以及前三次作业; 范围另含第三章第一节的可测函数概念. 小字与注记不作为通知中的复习重点, 本笔记仍按完整整理教材的要求保留. 较难题用于提高, 极难且不宜常规限时考查的内容另作说明. 本工程不另附作业题或整套试卷.

第一章　集合与点集

集合论以集合的结构、运算与数量属性为研究对象. Cantor 对三角级数、函数间断点及实数结构的研究推动了集合论的建立, 集合语言也为实变函数论提供了基本工具. 本章先讨论一般集合, 再讨论欧氏空间中的点集.

1.1　集合与子集合

定义 1.1.1　集合与包含

集合的元素由给定条件确定. $x \in A$ 表示 x 属于 A, $x \notin A$ 表示不属于. 集合可用列举法或描述法表示, 如 $\{1,2,3,4,5\} = \{x \in \mathbb{Z}^+ : x < 6\}$. 若 $x \in A \implies x \in B$, 则称 A 为 B 的子集, 记为 $A \subseteq B$. 若另有 $A \neq B$, 则称为真子集. $A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$.

例题 1.1.1

(1) $\{x \in \mathbb{R} : 0 < \sin x \leqslant 1/2\}$ 由同时满足两个不等式的实数组成.
(2) $\{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 其中 $\delta > 0$.
(3) 对 $A = \{1,2,3,4,5\}$, 有 $1 \in A$, $\{1\} \subseteq A$, 但 $\{1\} \notin A$, $\{1,\{2,3\}\} \not\subseteq A$.
(4) $\{x : x^2 > 1\} = \{x : |x| > 1\}$. 两个描述集合相等, 等价于其定义条件等价.

定义 1.1.2　空集与集合族

空集 $\varnothing$ 不含任何元素, 且 $\varnothing \subseteq A$ 对任意集合 A 成立. 对指标集 I, 为每个 $\alpha \in I$ 指定一个集合 A_α, 所得全体称为集合族, 记为 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$. 当 $I = \mathbb{Z}^+$ 时称为集合列.

例题 1.1.2

设复数 r, s, t 互不相同, 且

$$\{r,s,t\} = \{r^2, s^2, t^2\} = \{rs, st, tr\}.$$

则 $\{r,s,t\} = \{1, \omega, \omega^2\}$, 其中 $\omega = (-1 + \sqrt{3}\mathrm{i})/2$.

证明: 任一数为 0 将使 $\{rs, st, tr\}$ 至多含两个元素, 故 $rst \neq 0$. 令 $K = r+s+t$, 比较各集合元素之和与积, 得 $K^2 = 3K$, $rst = (rst)^2 = 1$. 因而 r, s, t 是 $x^3 - Kx^2 + Kx - 1 = 0$ 的三个根. $K = 3$ 时三根皆为 1, 矛盾; 故 $K = 0$, 结论成立. □

1.2 集合的运算

1.2.1 并与交

定义 1.2.1

对集合 A, B, 定义

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{或} x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x : x \in A \text{且} x \in B\}.$$

$A \cap B = \varnothing$ 时称二者不交. 一般地,

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x : \exists\, \alpha \in I, x \in A_\alpha\}, \qquad \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x : \forall\, \alpha \in I, x \in A_\alpha\}.$$

Venn 图用区域表示集合, 并集表示至少属于一者, 交集表示同时属于各者.

定理 1.2.1 集合运算律

并、交均满足交换律与结合律, 且

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

对任意集合族还有

$$A \cap \bigcup_\alpha B_\alpha = \bigcup_\alpha (A \cap B_\alpha), \qquad A \cup \bigcap_\alpha B_\alpha = \bigcap_\alpha (A \cup B_\alpha).$$

任意并、交可按指标分组, 其结果与分组和次序无关.

证明: 将属于各集合的条件分别写成 “或” 与 “且”, 逐点比较即可. □

例题 1.2.1

对实值函数 f, 有 $\{1 \leqslant f \leqslant k\} = \{f \geqslant 1\} \cap \{f \leqslant k\}$. 若 f 定义在 $[a, b]$ 上, 则

$$[a, b] = \bigcup_{n \geqslant 1} \{x \in [a, b] : |f(x)| < n\}, \qquad \{|f| > 0\} = \bigcup_{n \geqslant 1} \{|f| > 1/n\}.$$

1.2.2 差与补

定义 1.2.2

$A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\}$. 指定全集 X 后, 记 $A^c = X \setminus A$. 对称差为 $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

命题 1.2.1

$$A \cup A^c = X, \quad A \cap A^c = \varnothing, \quad (A^c)^c = A, \quad X^c = \varnothing, \quad \varnothing^c = X;$$
$$A \setminus B = A \cap B^c, \qquad A \subseteq B \iff B^c \subseteq A^c, \qquad A \cap B = \varnothing \iff A \subseteq B^c.$$

定理 1.2.2 De Morgan 法则

$$\left(\bigcup_\alpha A_\alpha\right)^c = \bigcap_\alpha A_\alpha^c, \qquad \left(\bigcap_\alpha A_\alpha\right)^c = \bigcup_\alpha A_\alpha^c.$$

证明: 不属于并集等价于不属于其中任一集合; 不属于交集等价于至少不属于其中一个集合. □

命题 1.2.2 对称差

对称差满足交换律、结合律, 且

$$A\Delta\varnothing = A, \quad A\Delta A = \varnothing, \quad A\Delta A^c = X, \quad A\Delta X = A^c,$$
$$A \cap (B\Delta C) = (A \cap B)\Delta(A \cap C), \qquad A^c\Delta B^c = A\Delta B.$$

$A = A\Delta B$ 当且仅当 $B = \varnothing$; $E\Delta A = B$ 有唯一解 $E = B\Delta A$.

例题 1.2.2

属于 A, B, C 中至少两者、恰好两者、恰好一者的点集依次为

$$(A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A),$$
$$(A \cup B \cup C) \setminus (A\Delta B\Delta C),$$
$$(A\Delta B\Delta C) \setminus (A \cap B \cap C).$$

另外, 若 $E \cap A = E \cup B$ 对一切 $E \subseteq X$ 成立, 则 $A = X, B = \varnothing$; 若存在 C 使 $A \cap C = B \cap C$, $A \cup C = B \cup C$, 则 $A = B$.

证明: 前三式按一个点所属集合的个数分类. 后两问分别取 $E = X, \varnothing$, 以及比较 C 内、外两部分即可. □

习题 1.2.3 思考题

(1) 求证 $B = (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A)$ 当且仅当 $B^c = E$.
(2) 若 A_n, B_n 均递增, 求证 $(\bigcup_n A_n) \cap (\bigcup_n B_n) = \bigcup_n (A_n \cap B_n)$.
(3) 若 A_n, B_n 均递减, 求证 $(\bigcap_n A_n) \cup (\bigcap_n B_n) = \bigcap_n (A_n \cup B_n)$.
(4) 若 $A \cup B = E \cup F$, $A \cap F = B \cap E = \varnothing$, 求证 $A = E, B = F$. 若只知 $A \cup B = E \cup F$, 令 $A_1 = A \cap E, A_2 = A \cap F$, 求证 $A_1 \cup A_2 = A$.

解答: (1) 右式化为 $(E^c \cup A^c) \cap (E^c \cup A) = E^c$. (2) 分别取得的两个指标可取较大者. (3) 取补集化为 (2). (4) 由 $A \subseteq E \cup F$ 及 $A \cap F = \varnothing$ 得 $A \subseteq E$, 反向同理; 最后一式用分配律. □

1.2.3 集合列的极限

定义 1.2.3

若 $A_n \uparrow$, 定义 $\lim_n A_n = \bigcup_n A_n$; 若 $A_n \downarrow$, 定义 $\lim_n A_n = \bigcap_n A_n$. 一般地,

$$\overline{\lim_n} A_n = \bigcap_{j \geqslant 1} \bigcup_{n \geqslant j} A_n, \qquad \underline{\lim_n} A_n = \bigcup_{j \geqslant 1} \bigcap_{n \geqslant j} A_n.$$

二者相等时, 称集合列的极限存在, 记为 $\lim_n A_n$.

定理 1.2.3

$x \in \overline{\lim}_n A_n$ 当且仅当 x 属于无穷多个 A_n; $x \in \underline{\lim}_n A_n$ 当且仅当 x 从某项起属于每个 A_n. 因而 $\underline{\lim}_n A_n \subseteq \overline{\lim}_n A_n$.

证明: 分别写出 $\forall j\, \exists n \geqslant j$ 与 $\exists j\, \forall n \geqslant j$ 的成员条件即可. □

例题 1.2.4

(1) $[n, +\infty) \downarrow \varnothing$.
(2) 若 $f_n \uparrow f$, 则 $\{f_n > t\} \uparrow \{f > t\}$.
(3) 若 $A_{2k-1} = E, A_{2k} = F$, 则 $\overline{\lim} A_n = E \cup F$, $\underline{\lim} A_n = E \cap F$.
(4) f_n 不收敛于 f 的点集为

$$\bigcup_{k \geqslant 1} \bigcap_{j \geqslant 1} \bigcup_{n \geqslant j} \{|f_n - f| \geqslant 1/k\}.$$

取差集使上下极限互换:

$$E \setminus \overline{\lim}\, A_n = \underline{\lim}(E \setminus A_n), \qquad E \setminus \underline{\lim}\, A_n = \overline{\lim}(E \setminus A_n).$$

习题 1.2.5 思考题

(1) 若 $f_n \to f$ 逐点, 求证

$$\{f \leqslant t\} = \bigcap_{k\geqslant 1} \bigcup_{m\geqslant 1} \bigcap_{n\geqslant m} \{f_n < t + 1/k\}.$$

(2) 若 $a_n \to a$, 求证 $\bigcap_{k\geqslant 1}\bigcup_{m\geqslant 1}\bigcap_{n\geqslant m}(a_n - 1/k, a_n + 1/k) = \{a\}$.

解答: (1) 从 $f \leqslant t$ 与收敛定义得正向; 反向先令 $n \to \infty$, 再令 $k \to \infty$. (2) 同样将成员条件化为 $|x - a| \leqslant 1/k$ 对任意 k 成立. □

1.2.4 集合的直积

定义 1.2.4

$X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$, 其中 $(x, y) = (x', y')$ 当且仅当 $x = x', y = y'$. 记 $X^2 = X \times X$. 例如 $[0, 1] \times [0, 1]$ 为平面单位闭正方形.

1.3 映射与基数

1.3.1 映射

定义 1.3.1 映射

对每个 $x \in X$, 若唯一指定 $f(x) \in Y$, 则得到映射 $f : X \to Y$. $f(x)$ 称为 x 的像, x 称为 $f(x)$ 的一个原像. 对 $A \subseteq X, B \subseteq Y$, 定义

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}, \qquad f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

$f(X) = Y$ 时称满射; $f(x) = f(y) \implies x = y$ 时称单射; 同时满足二者称双射或一一映射. 双射有逆映射 $f^{-1} : Y \to X$. 原像记号 $f^{-1}(B)$ 本身不要求 f 可逆.

命题 1.3.1 像与原像的运算

$$f\left(\bigcup_\alpha A_\alpha\right) = \bigcup_\alpha f(A_\alpha), \qquad f\left(\bigcap_\alpha A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_\alpha f(A_\alpha),$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_\alpha B_\alpha\right)=\bigcup_\alpha f^{-1}(B_\alpha),\qquad f^{-1}\left(\bigcap_\alpha B_\alpha\right)=\bigcap_\alpha f^{-1}(B_\alpha),$$
$$f^{-1}(B^c)=(f^{-1}(B))^c.$$

原像还保持包含关系, $f(\varnothing)=\varnothing$.

证明: 按像与原像的定义逐点验证. 交集像的反向包含可能失败, 因为同一个像点可有不同原像. □

定义 1.3.2 复合、特征函数与幂集

对 $f:X\to Y, g:Y\to Z$, 记 $(g\circ f)(x)=g(f(x))$. 对 $A\subseteq X$, 定义 $\mathbf{1}_A(x)=1$ 于 A, 在 $X\setminus A$ 上为 0. 由 X 的全部子集组成的集合称为幂集, 记为 $\mathcal{P}(X)$. 若 X 有 n 个元素, 则 $\mathcal{P}(X)$ 有 2^n 个元素.

命题 1.3.2

$A\subseteq B\iff \mathbf{1}_A\leqslant\mathbf{1}_B$, 且

$$\mathbf{1}_{A\cup B}=\mathbf{1}_A+\mathbf{1}_B-\mathbf{1}_{A\cap B},\qquad \mathbf{1}_{A\cap B}=\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B,$$
$$\mathbf{1}_{A\setminus B}=\mathbf{1}_A(1-\mathbf{1}_B),\qquad \mathbf{1}_{A\Delta B}=|\mathbf{1}_A-\mathbf{1}_B|.$$

习题 1.3.1 思考题

(1) 设 $f_1=f, f_n=f\circ f_{n-1}$. 若某个 $n_0\geqslant 1$ 满足 $f_{n_0}=\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$, 求证 f 为双射.
(2) 求证不存在连续 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 其在无理数集上的限制为单射, 而在有理数集上的限制不是单射.
(3) 用 $f(f^{-1}(B))=B$ 刻画 $f:X\to Y$ 为满射. 只检验 Y 的真子集时应注意什么?
(4) 设 f 满射. 求证以下条件等价: f 双射; 像保持两个集合的交; 不交集合的像仍不交; 对 $A\subseteq B\subseteq X$, 有 $f(B\setminus A)=f(B)\setminus f(A)$.
(5) 若 $g\circ f=\mathrm{id}_X$, 求证 f 单射、g 满射.

解答: (1)$f^{\circ(n_0-1)}$ 为逆映射, $n_0=1$ 时取恒等映射. (2) 先证 f 在全实线上单射. 若 $f(a)=f(b)$ 且 $a<b$, 常值情形直接矛盾; 否则由介值性, 选不属于可数集 $f(\mathbb{Q})$ 的一个中间值, 得两个不同无理原像. 因此 f 在全实线上单射, 其在有理数集上的限制也为单射. 这里不要求 f 把有理数映成有理数, 也不要求把无理数映成无理数.
(3) 恒有 $f(f^{-1}(B))=B\cap f(X)$. 对所有 $B\subseteq Y$ 检验即为满射; 只检验真子集时, 若允许 $X=\varnothing, Y$ 为单点, 则会有例外. 在教材所设 X,Y 非空时, 单点值域的映射自动满射. (4) 单射时逐项验证; 非单射时取 $f(x)=f(y), x\neq y$, 用 $\{x\},\{y\}$ 反驳各条件. (5) 对 $f(x)=f(y)$ 作用 g 得 $x=y$; 每个 x 又是 $g(f(x))$. □

例题 1.3.2 单调映射的不动点

若 $T:\mathcal{P}(X)\to\mathcal{P}(X)$ 保持包含关系, 则存在 $A\subseteq X$ 使 $T(A)=A$.

证明: 令 $\mathcal{S}=\{B\subseteq X: B\subseteq T(B)\}$, $A=\bigcup_{B\in\mathcal{S}}B$. 对 $B\in\mathcal{S}$, 有 $B\subseteq T(B)\subseteq T(A)$, 故 $A\subseteq T(A)$. 于是 $T(A)\subseteq T(T(A))$, 即 $T(A)\in\mathcal{S}$, 从而 $T(A)\subseteq A$. □

1.3.2 基数

定义 1.3.3 等势与基数

A,B 间存在双射时称二者等势, 记为 $A\sim B$. 等势满足自反、对称与传递性. 等势集合共有的数量属性称为基数, 记为 $\mathrm{Card}(A)$. 若 A 可单射到 B, 记为 $\mathrm{Card}(A)\leqslant\mathrm{Card}(B)$; 若另不相等, 则记为严格小于.

例题 1.3.3

$\mathbb{Z}^+\sim 2\mathbb{Z}^+$; $\mathbb{Z}^+\times\mathbb{Z}^+\sim\mathbb{Z}^+$, 可用 $(i,j)\mapsto 2^{i-1}(2j-1)$; $(-1,1)\sim\mathbb{R}$, 可用 $x\mapsto x/(1-x^2)$.

引理 1.3.3 集合在映射下的分解

对 $f:X\to Y, g:Y\to X$, 存在不交分解 $X=A\sqcup A_1, Y=B\sqcup B_1$, 使 $f(A)=B, g(B_1)=A_1$.

证明: 对保持包含关系的 $T(S)=X\setminus g(Y\setminus f(S))$ 使用上述不动点结论. 取 $T(A)=A$, 再令 $B=f(A), B_1=Y\setminus B, A_1=X\setminus A$, 即得所需分解. 这也可表述为取满足 $S\cap g(Y\setminus f(S))=\varnothing$ 的最大集合 S. □

定理 1.3.1 Cantor–Bernstein 定理

若 X 可单射到 Y, 且 Y 可单射到 X, 则 $X\sim Y$. 特别地, 若 $C\subseteq A\subseteq B$ 且 $C\sim B$, 则 $A\sim B$.

证明: 用上一个分解, 在 A 上取 f, 在 A_1 上取 g^{-1}, 得到从 X 到 Y 的双射. □

例题 1.3.4

由 $(-1,1)\subseteq[-1,1]\subseteq\mathbb{R}$ 得 $[-1,1]\sim\mathbb{R}$. 但不能用连续函数给出从紧区间到全实线的满射, 因为连续像有界.

评注 基数大小的可比较性可由选择公理推出. 教材所用的逐次选点和一般无限基数运算也采用通常的选择公理背景.

习题 1.3.5 思考题

(1) 若 $A_1 \subseteq A_2, B_1 \subseteq B_2, A_i \sim B_i$, 是否必有 $A_2 \setminus A_1 \sim B_2 \setminus B_1$?
(2) 若 $A \setminus B \sim B \setminus A$, 是否必有 $A \sim B$?
(3) 若 $A \subseteq B, A \sim A \cup C$, 求证 $B \sim B \cup C$.

解答: (1) 否, 取 $A_1 = A_2 = B_2 = \mathbb{N}, B_1 = 2\mathbb{N}$. (2) 是, 在公共部分用恒等映射. (3) 将 $A \cup (C \setminus B)$ 单射到 A, 在 $B \setminus A$ 上不动, 得 $B \cup C$ 到 B 的单射, 再用双射判别. □

1.3.3 可列集

定义 1.3.4

与 $\{1, \cdots, n\}$ 等势的集合称有限集; 不是有限集的称无限集. 与 $\mathbb{Z}^+$ 等势的集合称可列集, 其基数为 $\aleph_0$. 有限集与可列集统称可数集.

定理 1.3.2

每个无限集都含可列子集; 可数个可数集之并可数, 若其中有无限集, 则其并可列. 有限个可数集的直积可数.

证明: 从无限集中逐次选取不同元素得到第一项. 将各集合元素排成双重序列, 按下标之和递增列出, 重复元素只保留第一次, 得可数并结论. 有限直积可用不同素数幂编码. □

例题 1.3.6

(1) 有限集与可列集的并可列. 有理数集 $\mathbb{Q}$ 可列, 但不能把 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 按数值从小到大列成序列.
(2) 将正有理数 p/q 按最简分数的 $p+q$ 递增排列为 r_n, 则 $1/(n+1) \leqslant r_n \leqslant n+1$, 从而 $r_n^{1/n} \to 1$.
(3) $E_1 \times \cdots \times E_k$ 及 $\bigcup_{k \geqslant 1} (\mathbb{Z}^+)^k$ 可列, 其中各 E_i 可列.
(4) 互不相交的非空开区间族可数: 每个区间取一个不同的有理数.
(5) 单调函数的间断点可数: 各跳跃区间 $(f(x-0), f(x+0))$ 两两不交.

例题 1.3.7 单侧极限

对实值函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 以下两集均可数:

$$\{x:\lim_{y\to x,\,y\neq x} f(y)=+\infty\},$$

$$\{x:f\text{在}x\text{不连续, 但有限右极限}f(x+0)\text{存在}\}.$$

证明: 第一项令 $g=\arctan f$, 按 $\pi/2-g(x)>1/k$ 分层, 为各点取穿孔部分满足 $g>\pi/2-1/(2k)$ 的有理端点区间. 同层同一区间不能对应两个点.
第二项令 $U_k=\{x:\omega_f(x)<1/k\}$, 其中 ω_f 为局部振幅. U_k 开; 对有有限右极限但不属于 U_k 的 x, 某个 $(x,x+\delta)$ 含于 U_k. 这些 x 是 U_k 的构成区间左端点, 因而可数. 再对 k 取并. □

例题 1.3.8

对可数集 $E\subseteq\mathbb{R}$, 取 $x_0\notin E-E$, 则 $E\cap(E+x_0)=\varnothing$. 对区间 (a,b) 内的有理数列 $\{r_n\}$, 取 $c_n>0,\sum_n c_n<\infty$, 则

$$f(x)=\sum_{r_n<x} c_n$$

单调递增, 在无理点连续, 在 r_n 处跳跃 c_n.

证明: 第一项由 $E-E$ 可数. 第二项用有限部分和与一致小的尾和证明连续性, 在每个 r_n 处比较左右极限. □

定理 1.3.3

若 A 无限而 B 可数, 则 $A\cup B\sim A$. 集合无限当且仅当与自己的某个真子集等势.

证明: 先从 A 取可列子集, 将它与 $B\setminus A$ 交错排列, 其余元素不动. 再删去一个元素即可得真子集; 有限集显然不能与其真子集等势. □

例题 1.3.9 凸函数

开区间上的实值凸函数除可数个点外处处可微.

证明: 凸性使割线斜率随端点按相应方向单调, 故有限单侧导数 $f'_-(x)\leqslant f'_+(x)$ 存在. 对 $x<y$, 还有 $f'_+(x)\leqslant f'_-(y)$. 不可微点对应互不相交的非空区间 $(f'_-(x),f'_+(x))$, 因而可数. □

习题 1.3.10 思考题

(4) 平面上具有 “有理横坐标对应有理纵坐标” 性质的非竖直直线有多少?
(5) 首项、公差均为正整数的等差数列全体的基数是什么?
(6) 若 f 在 (a,b) 上可微, 且除可数集外 $f'=0$, 求证 f 为常数.
(7) 是否存在连续函数将每个有理数映成无理数、每个无理数映成有理数?
(8) 若 $E\subseteq(0,1)$ 无限, 且任取互异 $x_n\in E$ 所得级数 $\sum_n x_n$ 均收敛, 求证 E 可数.

解答: (4) 斜率、截距都为有理数, 故可列. 若按原题字面把竖直线也计入, 横坐标无理的竖直线均满足这一空真条件, 则直线族的基数为 $\mathfrak{c}$. 因而可列结论须限制为非竖直直线. (5) 由首项与公差编码, 基数为 $\aleph_0$. (6) 导函数有介值性, 值域却可数, 故只能为常数 0. (7) 不存在: 连续像为区间, 题设却使像可数, 因而必须常值, 与题意矛盾. (8) 每个 $E\cap[1/k,1)$ 有限, 否则可选出发散子级数; 再取可数并. □

1.3.4 连续基数与不可数集

定理 1.3.4

$[0,1]$ 不可数, 其基数记为 $\mathfrak{c}$, 且 $\mathrm{Card}(\mathbb{R})=\mathfrak{c}$. 可数个连续统势集合之并仍有基数 $\mathfrak{c}$. 对任意集合 A, 有 $\mathrm{Card}(A)<\mathrm{Card}(\mathcal{P}(A))$.

证明: 将 $(0,1]$ 中的数写成不以全 0 结尾的二进小数. 各个 1 的位置之相邻差构成正整数序列, 反向也唯一恢复小数. 全部正整数序列不可列: 对任何所列序列族, 把第 n 列第 n 项加 1 组成新的序列即在族外.
可数并可先作不交并, 将第 n 个集合与 $[n,n+1)$ 对应, 再用单射比较. 最后一项以 $x\mapsto\{x\}$ 给出一个方向; 若 $f:A\to\mathcal{P}(A)$ 满射, 作 $B=\{x\in A:x\notin f(x)\}$ 并取 $f(y)=B$, 得 $y\in B\iff y\notin B$, 矛盾. □

习题 1.3.11 思考题

(9) 求实直线上全部非空开区间构成的集合的基数.
(10) 若 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 不可数, 求证存在 $x_0\in E$, 使每个 x_0 的邻域与 E 之交都不可数.
(11) 若 $\mathrm{Card}(E)<\mathfrak{c}$, 求证存在 $a\in\mathbb{R}$ 使 $E+a\subseteq\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$.
(12) 构造 $\{0,1\}^{\mathbb{Z}^+}$ 与 $\mathcal{P}(\mathbb{Z}^+)$ 间的双射.
(13) 是否存在 E 使 $\mathcal{P}(E)$ 可列?
(14) 求证全体超越数的基数为 $\mathfrak{c}$.

解答: (9) 由端点对编码得上界 $\mathfrak{c}$, 不同区间 $(0,b),b>0$, 给出下界. (10) 用有理中心、正有理半径的可数球族. 若每点有只含可数个 E 中点的邻域, 则 E 被可数个这类球覆盖, 矛盾. (11)$\mathrm{Card}(\mathbb{Q}-E)\leqslant$

$\max\{\aleph_0, \mathrm{Card}(E)\} < \mathfrak{c}$, 取 $a \notin \mathbb{Q} - E$. (12) 取特征函数编码. (13) 不存在: 有限集的幂集有限, 无限集的幂集至少有连续统势. (14) 整系数多项式可列, 每个非零多项式仅有限根, 故代数数可数; 从 $\mathbb{R}$ 删去可数集仍有连续统势. e, π 为超越数的典型例子, 其超越性不在本章证明. □

1.4 点之间的距离与点集的极限点

定义 1.4.1 欧氏空间

$\mathbb{R}^n$ 由有序数组 $x = (x_1, \cdots, x_n)$ 构成, 加法与数乘逐坐标定义. 标准基为 $e_1, \cdots, e_n$, $x = \sum_i x_i e_i$. 各坐标均为有理数时称为有理点. 定义

$$|x| = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2}, \qquad d(x, y) = |x - y|.$$

有 $|x| \geqslant 0$, $|x| = 0 \iff x = 0$, $|ax| = |a||x|$, $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

命题 1.4.1 Cauchy–Schwarz 不等式

$|\sum_i x_i y_i| \leqslant |x||y|$.

证明: $\sum_i (x_i + t y_i)^2 \geqslant 0$ 对所有实数 t 成立, 比较判别式即可. 再展开 $|x + y|^2$ 即得三角不等式. □

定义 1.4.2 距离空间

若 $d : X \times X \to [0, +\infty)$ 满足 $d(x, y) = 0 \iff x = y$, $d(x, y) = d(y, x)$ 以及 $d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$, 则称 (X, d) 为距离空间. 配备上述距离的 $\mathbb{R}^n$ 称为 n 维欧氏空间.

定义 1.4.3 直径、球与矩体

$\operatorname{diam} E = \sup_{x,y \in E} |x - y|$. 约定 $\operatorname{diam} \varnothing = 0$. 直径有限时称 E 有界, 等价于存在 M 使 $|x| \leqslant M$ 对所有 $x \in E$ 成立. 记

$$B(x_0, r) = \{x : |x - x_0| < r\}, \qquad \overline{B}(x_0, r) = \{x : |x - x_0| \leqslant r\}.$$

边界 $\{x : |x - x_0| = r\}$ 称球面. 开、闭及半开矩体分别是相应区间的有限直积. 对边长 $b_i - a_i$ 的矩体 I, 有

$$|I| = \prod_i (b_i - a_i), \qquad \operatorname{diam} I = \left(\sum_i (b_i - a_i)^2\right)^{1/2}.$$

边长全相等时称方体.

定义 1.4.4 点列收敛

$x_k \to x$ 是指 $|x_k - x| \to 0$, 等价于各坐标分别收敛. $\mathbb{R}^n$ 中的点列收敛当且仅当为 Cauchy 列, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使 $k, l \geqslant N \implies |x_k - x_l| < \varepsilon$.

证明: 用 $|x_i - y_i| \leqslant |x - y| \leqslant \sum_i |x_i - y_i|$ 将问题化为实数列的收敛与 Cauchy 准则. □

定义 1.4.5 极限点与孤立点

若存在 E 中的互异点列趋于 x, 则称 x 为 E 的极限点. 全体极限点记为 E', 称为导集. $E \setminus E'$ 中的点称孤立点.

定理 1.4.1

$x \in E'$ 当且仅当每个穿孔邻域 $(B(x, r) \setminus \{x\}) \cap E$ 非空. 有限集无极限点, 且 $(E_1 \cup E_2)' = E_1' \cup E_2'$.

证明: 从各个足够小的穿孔邻域中递归选取不同点, 即得收敛点列. 有限并的互异点列至少有一个子列落在其中一集; 反向包含由单调性得到. □

例题 1.4.1

$\{1, 1/2, \cdots\}' = \{0\}$, 原集每点孤立. 对

$$E = \{\sqrt{m} - \sqrt{n} : m, n \in \mathbb{Z}^+\},$$

有 $E' = \mathbb{R}$. 对任意实数 x, 当整数 k 充分大时, 取 m_k 为严格小于 $(x + k)^2$ 的最大整数, 则 $\sqrt{m_k} - k < x$ 且趋于 x; 其中可抽出互异子列.

定理 1.4.2 Bolzano–Weierstrass 定理

$\mathbb{R}^n$ 中每个有界无限点集至少有一个极限点.

证明: 从其中选互异点列, 对第一坐标抽取收敛子列, 再对第二坐标抽子列, 依次进行 n 次即可. □

习题 1.4.2 思考题

(1) 若 $E \subseteq \mathbb{R}$ 不可数, 求证 $E' \neq \varnothing$.
(2) 若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 E' 可数, 求证 E 可数.
(3) 若 $E \subseteq (0,+\infty)$ 不能按数值从小到大排列成有限列或无限序列, 求证 $E' \neq \varnothing$.
(4) 构造有界点列 a_n, 使 $|a_{n+1}-a_n| \geqslant 1$, 但有无穷多个子列极限.
(5) 若 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 任意不同两点间距离均大于 1, 求证 E 可数.

解答: (1) 写 $E = \bigcup_k (E \cap [-k,k])$, 某个有界部分无限. (2) 每个孤立点可指定一个只含该点的有理小球, 故 $E \setminus E'$ 可数. (3) 若 $E' = \varnothing$, 则每个 $E \cap [0,k]$ 有限, 从小到大即可排列. (4) 令 b_n 为 $\{1/j + 1/k : j,k \geqslant 1\}$ 去重后的排列, 取 $a_{2n-1} = b_n, a_{2n} = b_n + 4$. 因 $0 < b_n \leqslant 2$, 相邻差至少 2, 而 $1/j$ 均为子列极限. (5) 每个边长充分小的有理网格方体至多含一个点. □

1.5 基本点集

1.5.1 闭集

定义 1.5.1

若 $E' \subseteq E$, 则称 E 闭. 空集也规定为闭集. 记 $\overline{E} = E \cup E'$, 称为闭包. 若 $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$, 则称 A 在 B 中稠密; 当 B 闭时等价于 $\overline{A} = B$.

例题 1.5.1

闭矩体、$\mathbb{R}^n$ 均闭; $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$; 开球的闭包为相应闭球. 若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 则 f 连续当且仅当每个 $\{f \geqslant t\}$ 与 $\{f \leqslant t\}$ 均闭.

证明: 球面上的点由径向内部点逼近. 水平集判别的必要性用收敛点列; 若 f 不连续, 选 $x_k \to x_0$ 且函数值与 $f(x_0)$ 相差至少某个 $\varepsilon > 0$, 取一侧子列, 即与相应水平集的闭性矛盾. □

例题 1.5.2 稠密性

对无理数 α, 集合 $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 且 $\overline{\{\cos n : n \in \mathbb{Z}^+\}} = [-1,1]$.

证明: 将 $0, \alpha, \cdots, N\alpha$ 的小数部分分进 N 个等长区间, 得任意小的非零 $p + q\alpha$. 其整数倍可逼近任意实数. 取 $\alpha = 2\pi$ 并用余弦的连续性即得第二项; 负整数不产生新的余弦值. □

定理 1.5.1 闭集的运算

任意闭集族之交、有限个闭集之并仍闭. 对任意集合族,

$$\bigcup_{\alpha}\overline{E_\alpha}\subseteq\overline{\bigcup_{\alpha}E_\alpha},\qquad \overline{\bigcap_{\alpha}E_\alpha}\subseteq\bigcap_{\alpha}\overline{E_\alpha}.$$

可数并不必闭, 如 $\bigcup_{k\geqslant 1}[1/k,1]=(0,1]$.

证明: 有限并用导集的有限并公式; 任意交用 $F\subseteq F_\alpha\implies F'\subseteq F'_\alpha\subseteq F_\alpha$. 其余由闭包的单调性. □

定理 1.5.2 Cantor 闭集套定理

若 F_n 为非空有界闭集且 $F_n\downarrow$, 则 $\bigcap_n F_n\neq\varnothing$.

证明: 取 $x_n\in F_n$, 在有界集 F_1 中抽取收敛子列 $x_{n_k}\to x$. 对固定 j, 该子列最终落在闭集 F_j 中, 故 $x\in F_j$ 对每个 j 成立. □

习题 1.5.3 思考题

(1) 若非空 $E\subseteq\mathbb{R}$ 的任意子集皆闭, E 是否必有限?
(2) 是否恒有 $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cap\overline{B}$?
(3) 若 $x\in(\bigcup_n E_n)'$, 是否必有某个 n 满足 $x\in E'_n$?
(4) 求证 $\overline{E}$ 为包含 E 的全部闭集之交.
(5) 设 $F\subseteq\mathbb{R}$ 紧, $f:F\to\mathbb{R}$, 且对每个 $x_0\in F'$, 有 $\lim_{F\ni x\to x_0,x\neq x_0}f(x)=+\infty$. 求证 F 可数.
(6) 若 $f\in C(\mathbb{R})$, 求证 $\{(x,y):y\leqslant f(x)\}$ 闭.
(7) 构造可列个两两不交的可列稠密子集.

解答: (1) 否, 取 $E=\mathbb{Z}$. (2) 否, 取 $A=(0,1),B=(1,2)$. (3) 否, 取 $E_n=\{1/n\},x=0$. (4)$\overline{E}$ 本身闭, 且任何闭外包均包含 E'. (5) 每个 $\{x\in F:f(x)\leqslant k\}$ 有限, 否则有聚点与题设矛盾; 再取可数并. (6) 取收敛点列并用连续性. (7) 固定无理数 α, 取 $\mathbb{Q}+k\alpha$, $k\in\mathbb{Z}$. □

1.5.2 开集

定义 1.5.2

补集闭的集合称开集. $\mathbb{R}^n,\varnothing$ 及开矩体均开. 若存在 $r>0$ 使 $B(x,r)\subseteq E$, 则称 x 为内点; 全体内点记为 E°. 边界为 $\partial E=\overline{E}\setminus E^\circ$.

定理 1.5.3 开集的运算与邻域判别

任意并、有限交保持开性. 集合 G 开当且仅当每个 $x \in G$ 均有球邻域包含于 G.

证明: 运算性质对补集使用 De Morgan 法则. 邻域判别等价于 G^c 包含其全部极限点. □

例题 1.5.4

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续当且仅当每个 $\{f > t\}, \{f < t\}$ 均开. 对开集 G 上的实值函数 f, 定义振幅

$$\omega_f(x) = \inf_{r>0,\, B(x,r)\subseteq G} \sup_{y,z\in B(x,r)} |f(y) - f(z)|.$$

则 $\{x \in G : \omega_f(x) < t\}$ 开, 且 f 在 x 处连续当且仅当 $\omega_f(x) = 0$.

证明: 第一项对闭水平集取补集. 对振幅的结论, 在振幅小于 t 的球内, 每个点都能取更小球, 其振幅不超过原球振幅. □

定理 1.5.4 开集的结构

实直线的非空开集为至多可数个两两不交开区间之并, 允许无界区间. $\mathbb{R}^n$ 的非空开集为可数个两两不交半开二进方体之并. 有理中心、半径 $1/k$ 的球组成可数基.

证明: 在实直线上取每点所属的最大开区间, 两个构成区间或重合或不交, 各取有理数即知可数. 在高维从边长 1 的半开网格开始, 每次取出含于 G 的方体, 将余下方体二分后继续. 每个 $x \in G$ 有球邻域含于 G, 故终将落入被选方体. 可数基由在小邻域内取有理中心及足够大的 k 得到. □

习题 1.5.5 思考题

(1) 求证 $E^\circ = (\overline{E^c})^c$, $\partial E = \overline{E} \setminus E^\circ$.
(2) 求 $f(x, y) = x \sin(1/y)$ 于 $y \neq 0$, $f(x, 0) = 0$ 的间断点集, 并说明它不闭.
(3) 求证 G 开当且仅当 $G \cap \partial G = \varnothing$; F 闭当且仅当 $\partial F \subseteq F$.
(4) 若 G 开、$r > 0$, 求证 $\bigcup_{x\in G} \overline{B}(x, r)$ 开.
(5) 若 $F \subseteq \mathbb{R}$ 为无限闭集, 求证存在可数 $E \subseteq F$ 使 $\overline{E} = F$.
(6) 若 E 的每点均为孤立点, 求证 E 为某开集与某闭集之交.

解答: (1)(3) 用邻域定义. (2) 间断点集为 $\{(x, 0) : x \neq 0\}$. (4) 写成 $\bigcup_{|z|\leqslant r}(G + z)$. (5) 对每个与 F 相交的有理小球选取一个 F 中点. (6)$E = \overline{E} \cap (E')^c$, 而 E' 闭. □

定义 1.5.3 开覆盖与紧集

开集族 $\{G_\alpha\}$ 满足 $E \subseteq \bigcup_\alpha G_\alpha$ 时称为 E 的开覆盖; 其中仍覆盖 E 的子族称子覆盖. 每个开覆盖均有有限子覆盖的集合称紧集.

引理 1.5.1

$\mathbb{R}^n$ 中任意集合的开覆盖均有可数子覆盖.

证明: 对每个包含于某个覆盖成员中的基球, 选取一个这样的覆盖成员. 可数基保证只选可数个, 且它们仍覆盖原集合. □

定理 1.5.5 Heine–Borel 定理

$\mathbb{R}^n$ 中紧集恰为有界闭集.

证明: 有界闭集 F 的覆盖先约化为可数覆盖 G_n. 若没有有限子覆盖, 则 $F \setminus \bigcup_{j\leqslant n} G_j$ 为非空闭集套, 其交非空, 与覆盖矛盾. 反向用 $B(0,k)$ 排除无界性; 若 $x_0 \in \overline{F} \setminus F$, 则 $\{|x-x_0|>1/k\}$ 是无有限子覆盖的开覆盖. □

例题 1.5.6

有界、闭两个条件都不可删: $\mathbb{Z}^+$ 的半径 $1/3$ 小球覆盖无有限子覆盖, $\{1/n\}$ 也可取互不相交的小区间覆盖. 若 $K \subseteq G$, K 紧、G 开, 则存在 $\delta>0$ 使 $K + B(0,\delta) \subseteq G$.

证明: 对每个 $x \in K$ 取 $B(x,2r_x) \subseteq G$, 从 $B(x,r_x)$ 取有限子覆盖, 再令 δ 为相应 r_x 的最小值. □

习题 1.5.7 思考题

(7) 开集族覆盖 E, 是否必覆盖 $\overline{E}$?
(8) 若一族非空有界闭区间两两相交, 求证其全交非空.
(9) 若 $F \subseteq \mathbb{R}$ 非空、可数且闭, 求证它有孤立点.
(10) 若 f_n 连续、非负且递减, 在紧集 F 上逐点趋于 0, 求证在 F 上一致趋于 0.

解答: (7) 否, $(0,1)$ 覆盖自身却不覆盖其闭包. (8) 两两相交给出 $\sup a_\alpha \leqslant \inf b_\alpha$, 两端受一个固定区间约束. (9) 若无孤立点, 可在闭集 F 内递归选闭球套, 第 n 步避开所枚举的第 n 点, 其交给出不在枚举中的点. (10) 开集 $\{f_n<\varepsilon\}$ 递增覆盖 F, 有限子覆盖给出某项已覆盖全体. □

定义 1.5.4 相对连续性

$f:E\to\mathbb{R}$ 在 $x_0\in E$ 连续, 是指对每个 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$ 使 $x\in E, |x-x_0|<\delta \implies |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. 孤立点处自动连续, 全部连续函数记为 $C(E)$. 若 δ 与 x_0 无关, 则称一致连续.

命题 1.5.2

连续函数的和、差、积连续, 商在分母非零处连续. 非空紧集上的连续实值函数有界、达到最大最小值并一致连续. 连续函数列的一致极限仍连续.

证明: 运算性质由极限运算. 若紧集上的有界性、极值性或一致连续性失败, 选相应点列或点对列并抽收敛子列, 与连续性矛盾. 一致极限用三项误差估计. □

例题 1.5.8 不动点

若 F 非空紧, $f:F\to F$ 满足 $x\neq y \implies |f(x)-f(y)|<|x-y|$, 则存在唯一 x_0 使 $f(x_0)=x_0$.

证明: f 连续, 故 $|x-f(x)|$ 达到最小值. 若在 x_0 处的最小值为正, 在 $f(x_0)$ 处将取得更小值, 矛盾. 唯一性由严格缩距直接得到. □

习题 1.5.9 思考题

(11) 若 F 闭且 $f\in C(F)$, 求证 $\{x\in F: f(x)=0\}$ 闭.

(12) 若 f 在 E_1,E_2 上分别连续, 若二者均开, 证明 f 在 $E_1\cup E_2$ 上连续; 若二者均闭, 按教材题面证明 f 在 $E_1\cap E_2$ 上连续.

(13) 若 E 上的每个连续函数均有界, 求证 E 为有界闭集. 若改为每个连续函数均达到最大值, 结论如何?

(14) 若 f 在 E 的每个紧子集上连续, 求证 $f\in C(E)$.

(15) 若连续 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 把开集映成开集, 求证 f 严格单调.

解答: (11) 用收敛点列. (12) 开集情形局部验证; 交集情形是连续函数限制到子集仍连续的直接结论. (13) 无界时取 $|x|$; 不闭时对 $x_0\in\overline{E}\setminus E$ 取 $1/|x-x_0|$. 达到最大值的版本对 f 和 $-f$ 使用同一论证. (14) 用紧集 $\{x_0,x_1,x_2,\cdots\}$ 检验 $x_n\to x_0$. (15) 若不严格单调, 就有常值区间或内点极值, 相应开区间的像不能开. □

评注 第 (12) 题的闭集部分原文为交集, 已按原题保留. 若把交集改为并集, 则为常见的有限闭集拼接定理, 结论也成立.

1.5.3 Borel 集与纲

定义 1.5.5

可数个闭集的并集称为 F_σ 集, 可数个开集的交集称为 G_δ 集. 二者互为补集. 非空集 X 上的集合族 $\mathcal{A}$ 称为 σ 代数, 若 $\varnothing \in \mathcal{A}$, 且它对取补集和可数并封闭. 此时它对有限并、可数交、差集以及集合列的上下极限也封闭.
对 X 的任一子集族 $\mathcal{E}$, 包含 $\mathcal{E}$ 的所有 σ 代数之交仍为 σ 代数, 称为 $\mathcal{E}$ 生成的 σ 代数, 记为 $\sigma(\mathcal{E})$. $\mathbb{R}^n$ 中全体开集生成的 σ 代数称为 Borel σ 代数, 其中的集合称为 Borel 集.

评注 闭集、F_σ 集、G_δ 集均是 Borel 集. 可数个 F_σ 集的交称为 $F_{\sigma\delta}$ 集, 可数个 $F_{\sigma\delta}$ 集的并称为 $F_{\sigma\delta\sigma}$ 集. 继续进行可数集合运算仍得到 Borel 集, 但这并不意味着每个点集都是 Borel 集.

例题 1.5.10 教材例 10–11

$\mathbb{Q}^n$ 是 F_σ 集. 任意开集 $G \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的实值函数 $f : G \to \mathbb{R}$ 的连续点集为 G_δ 集, 因为

$$C(f) = \bigcap_{j=1}^{\infty} \{x \in G : \omega_f(x) < 1/j\}.$$

例题 1.5.11 教材例 12

设连续函数列 f_k 逐点收敛于 f, 则

$$C(f) = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \operatorname{Int}\{x : |f_k(x) - f(x)| \leqslant 1/j\}.$$

证明: 若 f 在 x 连续, 固定 j, 先取 k 使 $|f_k(x) - f(x)| < 1/(3j)$, 再用 f_k 与 f 在 x 的连续性得到 x 的一个邻域, 其上误差小于 $1/j$. 反之, 对每个 j, 若 x 属于右端相应的内点集, 则在 x 附近以连续函数 f_k 作比较, 有

$$|f(y) - f(x)| \leqslant 2/j + |f_k(y) - f_k(x)|.$$

令 j 充分大, 再令 $y \to x$, 得 f 在 x 连续. □

评注 **教材小字: 第一 Baire 类** 连续函数列的逐点极限称为第一 Baire 类函数. 第一 Baire 类函数列若一致收敛, 其极限仍属第一 Baire 类. 为说明这一点, 可抽取一致误差不超过 2^{-j} 的子列, 将极限写成首项与相邻差的级数. 各差均为第一 Baire 类函数, 且可用截断后的连续函数逐点逼近, 并使其绝对值受常数倍 2^{-j} 控制. 连续逼近函数的有限和沿对角线取极限, 再用级数尾项的一致估计, 即得到极限函数的连续逐点逼近列.

教材还指出存在不属于 $F_{\sigma\delta}$ 类、也不属于 $F_{\sigma\delta\sigma}$ 类的点集. 这些类都是 Borel 集; 第二章将说明非 Borel 可测集确实存在.

习题 1.5.12　思考题 1–3

(1) 设连续函数 f_n 逐点收敛于有限函数 f. 证明 $\{f<t\}$ 为 F_σ 集.
(2) 设 F 为闭集, $f_n\in C(F)$. 证明 $\{x\in F:\lim_n f_n(x)$存在且有限$\}$ 为 $F_{\sigma\delta}$ 集.
(3) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 证明 f 在去心邻域内具有有限极限的点集为 G_δ 集.

解答: 前两问分别使用

$$\{f<t\}=\bigcup_{j,N\geqslant 1}\bigcap_{n\geqslant N}\{f_n\leqslant t-1/j\},$$

$$\{f_n\text{收敛于有限值}\}=\bigcap_{j\geqslant 1}\bigcup_{N\geqslant 1}\bigcap_{m,n\geqslant N}\{x\in F:|f_m(x)-f_n(x)|\leqslant 1/j\}.$$

第三问令 V_j 为所有具有某个去心邻域、使 f 在其上的振幅小于 $1/j$ 的点. V_j 是开集: 对充分靠近原中心的另一点, 选小球避开原中心即可. 所求集合为 $\bigcap_j V_j$, 去心极限的有限性由实数的完备性保证. □

定理 1.5.6　Baire 定理

$\mathbb{R}^n$ 中可数个无内点闭集的并不含非空开集. 等价地, 可数个稠密开集的交仍稠密.

证明: 若闭集 F_j 均无内点, 从任一非空开球中逐步选取闭球 K_j, 使 $K_{j+1}\subseteq \operatorname{Int}K_j$, $K_j\cap F_j=\varnothing$, 且 $\operatorname{diam}K_j\to 0$. 闭集套定理给出一点属于所有 K_j, 因而不属于 $\bigcup_j F_j$. 原开球遂不可能包含于此并集. □

定义 1.5.6

若 $\overline{E}=\mathbb{R}^n$, 称 E 稠密; 若 $\operatorname{Int}\overline{E}=\varnothing$, 称 E 无处稠密. 可数个无处稠密集的并称为第一纲集, 非第一纲集称为第二纲集. 在子空间内讨论时, 闭包和内部均相对于该子空间.

例题 1.5.13　教材例 13–14

$\mathbb{Q}$ 不是 G_δ 集. 否则 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 为可数个无内点闭集之并, 再并上有理数单点集便违背 Baire 定理. 可数个稠密开集的交稠密, 是上述定理的补集形式.

例题 1.5.14 教材例 15

第一 Baire 类函数 f 的间断点集为第一纲集, 因而其连续点集是稠密的 G_δ 集.

证明: 设 $f_k \to f$, 各 f_k 连续. 对任一闭球 K 及 $\varepsilon > 0$, 闭集

$$F_N = \bigcap_{k,l \geqslant N} \{x \in K : |f_k(x) - f_l(x)| \leqslant \varepsilon\}$$

覆盖 K. 相对 Baire 定理说明某个 F_N 含有相对开集; 取其中位于 $\operatorname{Int} K$ 的小球, 则其上 $|f_N - f| \leqslant \varepsilon$. 再缩小球使 f_N 的振幅小于 ε, 得 f 的振幅不超过 3ε. 故对每个 j, 闭集 $\{\omega_f \geqslant 1/j\}$ 无内点. 间断点集恰为这些闭集的并. □

例题 1.5.15 教材例 16

设 $f_1 = f$, $f'_{k+1} = f_k$, 且对每个 $x \in \mathbb{R}$, 存在 k 使 $f_k(x) = 0$. 则 $f \equiv 0$.

证明: 各 f_k 连续, 其零点闭集覆盖 $\mathbb{R}$. 在任一开区间内应用 Baire 定理, 某个 f_k 在一个子区间恒为零. 连续求导得 f_1 在该子区间恒为零. 因而 f_1 的零点稠密, 再由连续性知 $f_1 \equiv 0$. □

评注 这里的 f_k 是逐次原函数, 不是复合迭代 $f^{\circ k}$. 把这两个记号混淆会改变题意.

习题 1.5.16 思考题 4–6

(4) 证明 Dirichlet 函数不是第一 Baire 类函数; 证明导函数的连续点稠密.
(5) 设 F 为闭集, G_n 为开集, 且 $G_n \cap F$ 在 F 中稠密. 证明 $F \cap \bigcap_n G_n$ 在 F 中稠密.
(6) 设闭集列 F_n 覆盖 $\mathbb{R}^n$. 证明 $\bigcup_n \operatorname{Int} F_n$ 稠密.

解答: 第 4 问前半用 Dirichlet 函数处处不连续, 后半用导函数是连续差商的逐点极限. 第 5 问在闭集 F 内重复嵌套闭球证明. 第 6 问若有非空开球与所有 $\operatorname{Int} F_n$ 不交, 则该球被相对无处稠密的闭集 F_n 覆盖, 矛盾. □

1.5.4 Cantor 集

从 $F_0 = [0,1]$ 开始, 每次去掉各闭区间的中间三分之一开区间, 得到 F_n. 令

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} F_n.$$

F_n 由 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间组成. C 是非空紧集, 无内点, 每一点都是聚点. 被挖去的开区间两两不交, 总长度为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1.$$

命题 1.5.3

C 恰为可写成 $x = \sum_{n\geqslant 1} 2a_n 3^{-n}$, $a_n \in \{0,1\}$ 的点的集合, 且 $\mathrm{Card}(C) = \mathfrak{c}$.

证明: 每一步保留左段或右段对应一位 a_n. 由闭区间套得到唯一一点. 若两串首次在第 k 位不同, 其值之差至少为 $2\cdot 3^{-k} - \sum_{n>k} 2\cdot 3^{-n} = 3^{-k} > 0$, 故该编码单射. 二元无穷序列集的基数为 $\mathfrak{c}$. □

评注 教材小字: 类 Cantor 集 可将第 n 步从每个剩余闭区间中间挖去的长度改为 p^{-n}, $p > 3$. 共挖去长度

$$\sum_{n\geqslant 1} 2^{n-1} p^{-n} = \frac{1}{p-2}.$$

若指定挖去总长度为 $\delta \in (0,1)$, 取 $p = 2 + 1/\delta$. 所得类 Cantor 集仍为无内点完全集, 第二章可知其测度为 $1-\delta$. 这类构造也称 Harnack 型构造. 取直积可在高维空间得到相应的无内点完全集.

例题 1.5.17 教材例 17: Cantor 函数

对 $x = \sum_{n\geqslant 1} 2a_n 3^{-n} \in C$, 定义

$$\varphi(x) = \sum_{n\geqslant 1} a_n 2^{-n}.$$

每个被挖去区间的两个端点具有相同函数值, 在该区间上将 φ 延拓为常数. 得到 $[0,1]$ 上的连续非减满射 $\varphi : [0,1] \to [0,1]$.

证明: 若两点的前 k 位编码相同, 对应函数值之差不超过 2^{-k}. 两种二进制表示只发生于二进有理数, 正好对应某个空隙的两个端点. 因而延拓无跳跃. 单调性由编码的字典次序得到; 任意二进制展开给出原像, 故为满射. □

定义 1.5.7

若 $E = E'$, 称 E 为完全集. 它等价于闭且无孤立点; 空集也满足这一定义.

例题 1.5.18 教材例 18

$\mathbb{R}$ 中闭集 F 是完全集, 当且仅当补集的构成区间中任意两个没有公共有限端点. 公共端点正是 F 的孤立点.

例题 1.5.19 教材例 19

$\mathbb{R}^n$ 中非空完全集的基数为 $\mathfrak{c}$, 特别地不可数.

证明: 在完全集的每个相对邻域中选两个不同点, 再取两两分离的闭球, 使每层球的直径趋于零, 子球包含在父球内部且均与完全集相交. 每条二叉路径由闭集套确定一点, 不同路径给出不同点. 因而基数至少为 $\mathfrak{c}$, 又不超过 $\mathrm{Card}(\mathbb{R}^n)=\mathfrak{c}$. □

评注 教材小字 只含数字 $2,7$ 的无穷小数构成闭集, 基数为 $\mathfrak{c}$, 但不稠密. Cantor 集是自相似分形的基本例子, 相似维数为 $\log 2/\log 3\approx 0.6309$. 教材借此介绍分形几何及其发展, 并提及 1993 年创刊的《Fractals》; 维数理论不在本章证明范围内.

习题 1.5.20 思考题 1–4

(1) 设 E 为非空完全集. 对任意 $x\in E$, 证明存在 $y\in E$, 使 $x-y$ 为无理数.
(2) 证明 $1/4, 1/13\in C$.
(3) 在 $[\sqrt{2},\sqrt{3}]$ 中作一个非空完全集, 其中每一点都是无理数.
(4) 设 E 为 Cantor 集各邻接区间中点的集合. 证明 $E'=C$.

解答: 第 1 问因 $x-\mathbb{Q}$ 可数而 E 不可数. 第 2 问用三进制展开 $1/4=0.\overline{02}_3$, $1/13=0.\overline{002}_3$.
第 3 问枚举区间内有理数 $r_1,r_2,\cdots$. 每一层在各现存闭区间内部选两个互不相交的非退化闭子区间, 避开 $r_1,\cdots,r_n$, 并使直径不超过 2^{-n}. 各层之并的交即所求完全集.
第 4 问每个空隙内部只有自己的中点, 故 E' 不含 C 外的点. 对 C 中的任一点, 任意小邻域内都有后来挖去的空隙, 其长度趋于零, 中点遂逼近该点. □

1.6 点集之间的距离

定义 1.6.1

对非空点集 $E,F\subseteq\mathbb{R}^n$, 定义

$$d(x,E)=\inf_{y\in E}|x-y|,\qquad d(E,F)=\inf_{x\in E,y\in F}|x-y|.$$

例题 1.6.1 教材例 1

闭集 $E=\{(x,0):x\in\mathbb{R}\}$ 与 $F=\{(x,1/x):x>0\}$ 互不相交, 但 $d(E,F)=0$. 因而距离为零不推出相交.

定理 1.6.1

设 E 为非空点集. 则 $d(x,E)=0$ 当且仅当 $x\in\overline{E}$, 且

$$|d(x,E)-d(y,E)|\leqslant|x-y|.$$

若 F 非空且闭, 则对每个 x 存在 $y\in F$ 使 $d(x,F)=|x-y|$. 若 F_1,F_2 均为非空闭集, 且其中一个有界, 则存在 $x_i\in F_i$ 使 $d(F_1,F_2)=|x_1-x_2|$. 特别地, 两个这样的闭集若不交, 距离严格为正.

证明: 前三个结论分别由闭包定义、三角不等式、趋近下确界的有界点列取收敛子列得到. 最后在有界闭集上令连续函数 $d(x,F_2)$ 取最小值, 再在 F_2 中取最近点. □

例题 1.6.2 教材例 2: 分离不交闭集

设非空闭集 F_1,F_2 互不相交. 则

$$f(x)=\frac{d(x,F_2)}{d(x,F_1)+d(x,F_2)}$$

连续, 值域包含于 $[0,1]$, 且 $f^{-1}(\{1\})=F_1$, $f^{-1}(\{0\})=F_2$.

定理 1.6.2 Tietze 连续延拓定理

设 $F\subseteq\mathbb{R}^n$ 闭, $f\in C(F)$, $|f|\leqslant M$. 则存在 $g\in C(\mathbb{R}^n)$, 使 $g|_F=f$ 且 $|g|\leqslant M$.

证明: 令 $A=\{x\in F:f(x)\geqslant M/3\}$, $B=\{x\in F:f(x)\leqslant -M/3\}$. 用分离闭集的函数构造连续 g_1, 使 $|g_1|\leqslant M/3$, 在 A 上为 $M/3$, 在 B 上为 $-M/3$. 若某个集合为空, 直接选相应常数; 二者皆空可取零. 则 $|f-g_1|\leqslant 2M/3$ 于 F 上.
对余项迭代, 得连续 g_j, 满足 $|g_j|\leqslant M(2/3)^{j-1}/3$ 以及

$$\left|f-\sum_{j=1}^{k}g_j\right|\leqslant M(2/3)^k\quad 于F.$$

级数一致收敛, 其和即所求延拓. □

评注 **教材小字** $F=\varnothing$ 时直接取零函数. 以下设 F 非空. 不要求 f 有界时, 先延拓 $\arctan f$ 为取值于 $[-\pi/2,\pi/2]$ 的连续函数 h, 再令

$$g(x)=\tan\frac{h(x)}{1+d(x,F)}.$$

分母保证 F 外的角严格位于 $(-\pi/2,\pi/2)$, 而在 F 上角为 $\arctan f$, 故此式给出一般连续延拓.
教材还指出: 可在有理坐标点集 $\mathbb{Q}^2$ 中选一个在 $\mathbb{R}^2$ 内稠密的子集, 使其中任意两不同点之间的距离都是无理数. 这是较难的算术构造题. 一种方法是在逐次命中有理基开集时附加二进赋值条件, 使两坐标差的二进赋值相同, 从而平方距离的二进赋值为奇数, 不可能是有理数的平方.

习题 1.6.3 思考题 1–4

(1) 设非空集 E 对每个 $x\notin E$ 均能取得最近点. 证明 E 闭.
(2) 设非空 $F\subseteq G$, F 闭, G 开. 判断是否必有 $r>0$, 使 $\{x:d(x,F)\leqslant r\}\subseteq G$.
(3) 单位闭圆盘能否表示成两个不同闭集之并? 若要求两个闭集非空且不相交呢?
(4) 说明 $f(x)=\sin(1/x)$ 在 $(0,1]$ 上连续, 却不能连续延拓到 $\mathbb{R}$.

解答: 第 1 问若 $x\in\overline{E}\setminus E$, 最近点距离为零, 矛盾.
第 2 问原条件不足. 取 $F=\mathbb{R}\times\{0\}$, $G=\{(x,y):|y|<1/(1+|x|)\}$. 正确结论应补充 F 有界; 此时 $d(F,G^c)>0$, 取更小的 r 即可. $G^c=\varnothing$ 时任取 $r>0$.
第 3 问可取上下两个闭半圆盘. 若要求非空不交则不行: 两个紧集距离正, 与圆盘的连通性矛盾. 第 4 问令 x 沿两列趋于零, 函数值分别为 $1,-1$. □

1.7 习题 1

习题 1.7.1 教材第 1 题

设 f_j 为 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数. 用 $\{x:f_j(x)\geqslant 1/k\}$ 表示 $\{x:\overline{\lim}_j f_j(x)>0\}$.

解答: 所求为 $\bigcup_{k\geqslant 1}\overline{\lim}_j\{f_j\geqslant 1/k\}$. □

习题 1.7.2 教材第 2 题

设 $E\subseteq[a,b]$, $f_n\to\mathbf{1}_{[a,b]\setminus E}$. 令 $E_n=\{x\in[a,b]:f_n(x)\geqslant 1/2\}$, 求 $\lim_n E_n$.

解答: 每一点的最终归属由极限值为 0 或 1 决定, 故 $\lim_n E_n=[a,b]\setminus E$. □

习题 1.7.3 教材第 3 题

证明 $\overline{\lim}_n(A_n \cup B_n) = (\overline{\lim}_n A_n) \cup (\overline{\lim}_n B_n)$, $\underline{\lim}_n(A_n \cap B_n) = (\underline{\lim}_n A_n) \cap (\underline{\lim}_n B_n)$.

解答: 用 “属于无穷多个集合” 与 “从某项起总属于” 的刻画. 第一式还用到: 两个有限指标集的并仍有限. □

习题 1.7.4 教材第 4 题

设 $f : X \to Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$. 判断 $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ 及 $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$ 是否恒成立.

解答: 第一式成立. 第二式一般不成立, 例如非单射的常值映射; 对所有 A 都成立的充分必要条件是 f 单射. □

习题 1.7.5 教材第 5 题

构造开单位圆盘与闭单位圆盘之间的双射.

解答: 在每条射线上, 令 $r_j = 1 - 1/(j+2)$, 将 r_0 移到 1, r_{j+1} 移到 r_j, 其余半径及原点不变. □

习题 1.7.6 教材第 6 题: 题面修正

设 f 在 (a, b) 上有界, 且当 $f(x_0) \geqslant 0$ 时, x_0 的某个邻域内恒有 $f \geqslant 0$. 判断能否推出 f 的间断点可数. 给出能保证结论的补充条件.

解答: 原题条件不能推出结论. $f = 1 + \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 满足保号条件, 却处处间断. 若补充每点有限右极限存在, 则由本章单侧极限的结论可得间断点可数. □

习题 1.7.7 教材第 7 题

设 $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$. 若存在 $M > 0$, 使任意有限个互异点 $x_1, \cdots, x_n$ 均满足 $|\sum_{j=1}^{n} f(x_j)| \leqslant M$, 证明 $\{f \neq 0\}$ 可数.

解答: $\{f \geqslant 1/k\}$ 和 $\{f \leqslant -1/k\}$ 均至多有 kM 个点, 再对 k 取并. 若题面允许重复选点, 则直接得到 $f \equiv 0$; 非平凡题意应为互异点. □

习题 1.7.8 教材第 8 题

若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的每个点都是局部极小值点, 证明 $f(\mathbb{R})$ 可数.

解答: 为每个 x 选有理端点开区间 I_x 含 x, 且其中 $f(y)\geqslant f(x)$. 若 $I_x=I_z$, 则 $f(x)=f(z)$. 可数个区间至多对应可数个值. □

习题 1.7.9 教材第 9 题

设 $E\subseteq\mathbb{R}^3$, 任意两点间的距离均为有理数. 证明 E 可数.

解答: 在 E 的仿射包中选仿射无关的 $p_0,\cdots,p_d$, $d\leqslant 3$. 映射 $x\mapsto(|x-p_0|,\cdots,|x-p_d|)$ 取值于可数集. 若两点有相同距离, 平方相减说明它们之差正交于仿射包的全部方向, 因而两点相同. 该映射单射. □

习题 1.7.10 教材第 10 题

设 $E\subseteq\mathbb{R}^2$ 可数. 将 E 分解为不交的 A,B, 使每条水平直线与 A 至多有限交, 每条竖直线与 B 至多有限交.

解答: 分别给两个坐标投影编号 $\varphi(x),\psi(y)\in\mathbb{N}$, 取 $A=\{(x,y)\in E:\varphi(x)\leqslant\psi(y)\}$, $B=E\setminus A$. □

习题 1.7.11 教材第 11 题

设一族实值函数在 $[a,b]$ 上一致有界, $D\subseteq[a,b]$ 可数. 证明其中任意函数列均有子列在 D 上逐点收敛.

解答: 枚举 D, 依次在每个点抽取收敛子列, 最后取对角子列. 有限集的情形只需有限次抽取. □

习题 1.7.12 教材第 12 题

若 $E=\bigcup_{n\geqslant 1}A_n$, $\operatorname{Card}(E)=\mathfrak{c}$, 证明存在 n 使 $\operatorname{Card}(A_n)=\mathfrak{c}$.

解答: 把 E 与二元无穷序列集对应, 将坐标集分为可数个互不相交的无限块 N_n. 若每个 A_n 的基数小于 $\mathfrak{c}$, 它在 N_n 上的投影不能覆盖全部二元编码. 在每块选择一个未被投影取到的编码, 拼合后所得点不属于任何 A_n, 矛盾. □

习题 1.7.13 教材第 13 题

设 f 单调递增. 证明 $\{x : \forall \varepsilon > 0,\ f(x+\varepsilon) - f(x-\varepsilon) > 0\}$ 为闭集.

解答: 其补集恰为 f 在某个邻域恒定的点集, 是开集. □

习题 1.7.14 教材第 14 题

证明 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 有界闭, 当且仅当每个无限子集 $E \subseteq F$ 均满足 $E' \cap F \neq \varnothing$.

解答: 正向用 Bolzano–Weierstrass 定理. 逆向若无界, 选模趋于无穷的点列; 若不闭, 选互异点列趋于 F 外一点. 两者均违背假设. □

习题 1.7.15 教材第 15 题

设 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 闭, $r > 0$. 证明 $\{t : \exists x \in F,\ |t - x| = r\}$ 闭.

解答: 若 $t_j \to t$, 选 $x_j \in F$ 使 $|t_j - x_j| = r$. x_j 有界, 抽收敛子列并取极限即可. □

习题 1.7.16 教材第 16 题

证明 $(A \times B)' = (\overline{A} \times B') \cup (A' \times \overline{B})$.

解答: 聚点列的至少一个坐标必须有无限变化, 另一坐标的极限只需属于闭包. 反向分别以一个坐标的聚点列和另一个坐标的逼近列构造积空间中的聚点列. 公式中的闭包不可删去. □

习题 1.7.17 教材第 17 题

设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 闭. 固定 $y \in \mathbb{R}$, 证明 $E_y = \{x : (x, y) \in E\}$ 闭.

解答: E_y 是连续映射 $x \mapsto (x, y)$ 的闭集原像. 这里讨论的是固定 y 的截面; 真正的坐标投影未必闭, 例如 $xy = 1$ 的投影为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. □

习题 1.7.18 教材第 18 题

设 f 连续, K_n 为递减紧集列. 证明 $f(\bigcap_n K_n) = \bigcap_n f(K_n)$.

解答: 只需证明反向包含. 固定共同像点 y, 对非空紧集套 $K_n \cap f^{-1}(\{y\})$ 应用闭集套定理. □

习题 1.7.19 教材第 19 题

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 具有介值性, 且对每个 $r \in \mathbb{Q}$, 等值集 $\{f = r\}$ 闭. 证明 f 连续.

解答: 若 $x_j \to x$ 而 $f(x_j)$ 与 $f(x)$ 相差某个固定正量, 抽子列并在二者之间固定一个有理数 r. 介值性给出 $y_j \to x$, $f(y_j) = r$, 与等值集闭性矛盾. □

习题 1.7.20 教材第 20 题

设 $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}$. 证明 $\overline{E}_1 + E_2' \subseteq (E_1 + E_2)'$.

解答: 取 $a \in \overline{E}_1$, $b \in E_2'$. 选 $b_j \in E_2 \setminus \{b\}$ 趋于 b, 再选 $a_j \in E_1$ 使 $|a_j - a| < |b_j - b|/2$. 则 $a_j + b_j \neq a + b$ 且趋于 $a + b$. □

习题 1.7.21 教材第 21 题

若 $\varnothing \neq E \subsetneq \mathbb{R}^n$, 证明 $\partial E \neq \varnothing$.

解答: 若边界为空, E 既开又闭. 取一点在 E 中、另一点在补集中, 考查连接两点的线段即得矛盾. □

习题 1.7.22 教材第 22 题

若 G_1, G_2 为不相交开集, 证明 $G_1 \cap \overline{G}_2 = \varnothing$.

解答: G_1 中每点都有与 G_2 不交的邻域, 不能属于 $\overline{G}_2$. □

习题 1.7.23 教材第 23 题

若对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 均有 $G \cap \overline{E} \subseteq \overline{G \cap E}$, 证明 G 为开集.

解答: 取 $E = G^c$, 得 $G \cap \overline{G^c} = \varnothing$, 故 $G \subseteq \operatorname{Int} G$. □

习题 1.7.24 教材第 24 题

设 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$. 讨论 $\{(x,y):ax^2y^2+bxy^2+cxy+dy=0\}$ 是否有内点.

解答: 当所有系数均为零时, 点集为整个平面. 否则无内点: 若在开矩形上恒为零, 固定 y 比较关于 x 的系数, 得 $ay^2=by^2+cy=dy=0$ 在一个区间上成立, 从而全部系数为零. □

习题 1.7.25 教材第 25 题

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. 证明 f 连续, 当且仅当 $\{(x,y):y<f(x)\}$ 与 $\{(x,y):y>f(x)\}$ 都为开集.

解答: 必要性用 $(x,y)\mapsto y-f(x)$ 的连续性. 充分性固定 x_0, 由图像上下方任意接近 $(x_0,f(x_0))$ 的两点各有小邻域, 夹住 x_0 附近的 f 值. □

习题 1.7.26 教材第 26 题

证明实直线上全体开集组成的集合族的基数为 $\mathfrak{c}$.

解答: 每个开集是有理端点区间的并, 故上界为 $2^{\aleph_0}=\mathfrak{c}$. 不同左端点的开半直线给出下界. □

习题 1.7.27 教材第 27 题

设一族非空紧集具有有限交性质. 证明其全交非空.

解答: 固定一个紧集 K_0. 若全交为空, 其他紧集的补集覆盖 K_0, 由有限子覆盖得到有限交为空的矛盾. □

习题 1.7.28 教材第 28 题

设非空指标集 I 给出的紧集族满足 $\bigcap_{\alpha\in I}K_\alpha\subseteq G$, G 开. 证明存在有限子族, 其交已包含于 G.

解答: 对紧集族 $K_\alpha\cap G^c$ 使用上一题的逆否命题. □

习题 1.7.29 教材第 29 题

给定紧集 K 的开球覆盖. 证明存在 $\delta>0$, 使以 K 中任一点为中心、半径 δ 的球包含于某个覆盖球.

解答: 对每个 $x \in K$ 选 $r_x > 0$ 使 $B(x, 3r_x)$ 包含于某个覆盖球. 从 $B(x, r_x)$ 中取有限子覆盖, 再令 δ 不大于这些 r_x 的最小值. □

习题 1.7.30 教材第 30 题

若 f 可微且 f' 的每个等值集闭, 证明 f' 连续.

解答: 导函数具有 Darboux 介值性, 对 f' 应用第 19 题. □

习题 1.7.31 教材第 31 题

设 $f \in C(\mathbb{R})$, 且存在 $a > 0$ 使 $|f(x) - f(y)| \geqslant a|x - y|$. 证明 $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

解答: f 连续单射, 故严格单调. 所给下界迫使两端极限分别趋于正负无穷, 再用介值定理. □

习题 1.7.32 教材第 32 题

证明 $\mathbb{R}^n$ 中的可数稠密子集不是 G_δ 集.

解答: 若它为 G_δ 集, 其补集是可数个无内点闭集之并; 加上该可数集的各单点便将全空间表示为第一纲集, 矛盾. □

习题 1.7.33 教材第 33 题

设 $f \in C[a, b]$, 在任一非退化子区间上不恒定, 且极值点稠密. 证明 f' 不存在或不连续的点稠密.

解答: 否则某个子区间上 f' 处处存在且连续. 稠密的极值点使 f' 在稠密集上为零, 于是该区间上 $f' \equiv 0$, 矛盾. □

习题 1.7.34 教材第 34 题

证明不存在定义在 $[0, 1]$ 上, 恰在所有有理点连续、所有无理点间断的实函数.

解答: 连续点集必为相对 G_δ 集, 而由 $[0, 1]$ 上的相对 Baire 定理, $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 不是这样的集合. □

习题 1.7.35 教材第 35 题

证明不存在 $\mathbb{R}^2$ 上连续、两个偏导数处处存在、但处处不可微的函数.

解答: 每个偏导数都是连续差商列的逐点极限, 故其连续点集是稠密 G_δ 集. 两个连续点集的交非空. 在交中一点, 偏导数均连续, 于是原函数在该点可微. □

习题 1.7.36 教材第 36 题

设非空可数集 $E \subseteq \mathbb{R}$ 没有孤立点. 证明 $\overline{E} \setminus E$ 在 $\overline{E}$ 中稠密.

解答: $\overline{E}$ 为无孤立点闭集. 若有非空相对开集包含于 E, 它便是可数个无处稠密单点之并, 与相对 Baire 定理矛盾. □

习题 1.7.37 教材第 37 题

证明闭集为 G_δ 集, 开集为 F_σ 集.

解答: 非空闭集 $F = \bigcap_{k\geqslant 1}\{x : d(x,F) < 1/k\}$; 开集取补集即可. 空集单独处理. □

习题 1.7.38 教材第 38 题

设 $f : [0,1] \to [0,1]$ 的图像闭. 证明 f 连续.

解答: 对 $x_j \to x$, 值域紧性保证任意子列均有函数值收敛的子列, 图像闭性迫使其极限为 $f(x)$. 故整个函数值列趋于 $f(x)$. □

习题 1.7.39 教材第 39 题

若 $F \subseteq \mathbb{R}$ 上每个连续实值函数都能连续延拓到 $\mathbb{R}$, 证明 F 闭.

解答: 若 $x_0 \in \overline{F} \setminus F$, 则 $f(x) = 1/|x - x_0|$ 在 F 上连续, 却不能在 x_0 连续延拓. □

习题 1.7.40 教材第 40 题

若 $A \cap \overline{B} = \overline{A} \cap B = \varnothing$, 构造不交开集 $G_A \supseteq A$, $G_B \supseteq B$.

解答: 非空时取 $G_A=\{d(x,A)<d(x,B)\}$, $G_B=\{d(x,B)<d(x,A)\}$. 若一个集合为空, 令对应开集为空即可. □

习题 1.7.41 教材第 41 题

对三个两两不交闭集 $F_1,F_2,F_3\subseteq\mathbb{R}^n$, 构造连续函数 $f:\mathbb{R}^n\to[0,1]$, 使其在三个集合上依次为 $0,1/2,1$.

解答: 在闭集 $F_1\cup F_2\cup F_3$ 上分段赋值, 再应用保持值域的 Tietze 延拓定理. □

1.8 注记

1.8.1 集合论的基础

Cantor 的集合论把满足一定条件的对象作为整体研究, 并以元素是否相同判定集合是否相同. 教材在这里讨论概括原则、外延原则和选取元素的原则. 其中, 不加限制的概括原则会产生困难.

潜无穷指可不断继续的过程, 实无穷指把无限多个对象看作已给定的整体. Zeno 悖论反映早期对无限过程的疑惑; Galileo 注意到自然数与其平方能一一对应. Gauss、Cauchy 等人对无穷概念的态度以及 Weierstrass、Dedekind、Cantor 对实数理论的严格化, 构成这一理论的历史背景. 无限集与其真子集等势, 说明有限集合的直觉不能原封不动地用于无穷集合.

例题 1.8.1 Russell 悖论

若允许任意条件界定一个集合, 令 $S=\{A:A\notin A\}$, 则

$$S\in S\iff S\notin S,$$

产生矛盾. 因此不能无条件地谈论 “一切满足某性质的对象之集”.

评注 Russell 于 1902 年提出这一悖论. Zermelo–Fraenkel 公理体系通过限制集合的构造方式处理这些困难; Russell 与 Whitehead 的类型论采用另一种限制层次的方式. 本章使用的具体集合运算均在给定全集内进行, 不依赖上述无条件概括原则.

1.8.2 连续统假设

定义 1.8.1

连续统假设断言 $\aleph_0$ 与 $\mathfrak{c}$ 之间没有其他基数, 即 $\mathfrak{c}=\aleph_1$.

评注 这一问题是 Hilbert 于 1900 年提出的问题中的第一个. Gödel 于 1940 年证明相对相容性, Cohen 于 1963 年证明相应的独立性结果. 准确地说, 若 ZFC 一致, 则 ZFC 既不能证明也不能否定连续统假设. 教材所引文献用于进一步了解其集合论背景; 独立性证明不属于初等实变函数的考试内容.

1.8.3 稠密集的小区间覆盖

例题 1.8.2

将 $[0,1]$ 中有理数写成 m/n, $0 \leqslant m \leqslant n$. 令 $k = m + n(n+1)/2$, 以 m/n 为中心作长度为 2^{-k} 的开区间. 这些区间覆盖全部有理点, 按所有整数对计数时总长度为 1, 却不覆盖 $\sqrt{2}/2$.

证明: 不同整数对的指标 k 不同. 又因 $2m^2 - n^2$ 为非零整数,

$$\left|\frac{m}{n} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right| = \frac{|2m^2 - n^2|}{2n^2(m/n + \sqrt{2}/2)} > \frac{1}{4n^2}.$$

当 $n \geqslant 3$ 时, $2^{n(n+1)/2+1} \geqslant 4n^2$, 故区间半长 2^{-k-1} 小于上述距离. $n = 1, 2$ 逐个检查即可. 同一有理数若有不同表示, 保留这些区间或仅留一个都不影响结论. □

1.8.4 基数运算

定义 1.8.2

若 A, B 不交, 定义 $\mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) = \mathrm{Card}(A \cup B)$; 一般可先把两集合加上不同标签. 定义

$$\mathrm{Card}(A)\,\mathrm{Card}(B) = \mathrm{Card}(A \times B), \qquad \mathrm{Card}(A)^{\mathrm{Card}(B)} = \mathrm{Card}(A^B),$$

其中 A^B 表示全体 $B \to A$ 的映射.

命题 1.8.1

$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0^2 = \aleph_0$, $\mathrm{Card}(\mathcal{P}(A)) = 2^{\mathrm{Card}(A)}$, $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$. 特别地,

$$0 < 1 < 2 < \cdots < \aleph_0 < \mathfrak{c} < 2^{\mathfrak{c}} < 2^{2^{\mathfrak{c}}} < \cdots.$$

证明: 前两式分别用自然数的奇偶分拆和配对编号. 幂集与 $\{0,1\}^A$ 由特征函数对应. 二元序列到 Cantor 集的编码给出 $2^{\aleph_0} \leqslant \mathfrak{c}$, 二进制展开给出反向不等式. 严格不等式用 Cantor 定理. □

评注 不可数个互异集合的并仍可能可数, 例如 $\bigcup_{A\subseteq\mathbb{N}} A=\mathbb{N}$. 非退化闭区间上恰有一个间断点的实值函数全体的基数为 $\mathfrak{c}$: 选定间断点后, 其余连续部分由可数稠密集上的函数值决定, 再记录该点的值, 得到上界 $\mathfrak{c}$; 改变一个固定点的值给出下界.

1.8.5 关于距离

命题 1.8.2

若 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 保持所有有理数距离, 则它保持所有距离.

证明: 对 $x\neq y$ 及有理数 $r>|x-y|/2$, 在平面中取 z 使 $|x-z|=|y-z|=r$. 因而 $|T(x)-T(y)|\leqslant 2r$. 令 $r\downarrow|x-y|/2$ 可知 T 为 1-Lipschitz. 再在过 x,y 的直线上取 $y_j\to y$, 使 $|x-y_j|$ 为有理数, 用连续性得等距结论. □

评注 在实直线上结论不成立. 可将一个 $\mathbb{Q}$ 陪集整体平移 1, 其他陪集不动; 有理距离均保持, 但某些无理距离改变.
不存在定义在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 上处处可微的距离函数 $d(x,y)$. 否则 $\partial_2 d(y,y)=0$, 三角不等式给出

$$|d(a,y+h)-d(a,y)|\leqslant d(y,y+h)=o(|h|),$$

从而 $\partial_2 d(a,y)=0$ 处处成立, 与不同点距离为正矛盾.

1.8.6 开集的代数运算

命题 1.8.3

设 $A\subseteq\mathbb{R}^n$ 开, $B\subseteq\mathbb{R}^n$, $a,b\neq 0$. 则 $aA+bB$ 为开集.

证明: aA 开, 而 $aA+bB=\bigcup_{y\in B}(aA+by)$ 是开集之并. □

1.8.7 连续函数的延拓

定理 1.8.1

设 $f\in C(E)$, $E\subseteq\mathbb{R}^n$. 存在 G_δ 集 H 满足 $E\subseteq H\subseteq\overline{E}$, 使 f 连续延拓到 H.

证明: 空集情形直接取 $H=\varnothing$. 以下设 E 非空, 在 $\overline{E}$ 上令

$$\omega_E(x)=\inf_{r>0}\sup_{u,v\in E\cap B(x,r)}|f(u)-f(v)|,\qquad H=\{x\in\overline{E}:\omega_E(x)=0\}.$$

各 $\{\omega_E < 1/k\}$ 相对开, 而 $\overline{E}$ 闭, 故 H 为 G_δ 集. 在 H 上用 E 中趋于 x 的点列定义函数值的极限. 振幅趋于零保证有限极限存在、与点列无关并给出连续性. □

评注　极难　教材指出存在 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 使它在任一基数为 $\mathfrak{c}$ 的子集上的限制均不连续. 构造需将所有 G_δ 定义域上的连续函数按基数 $\mathfrak{c}$ 良序排列, 用超限递归使所构造函数与每个已列函数的符合点少于 $\mathfrak{c}$. 前述延拓定理再将任意连续限制纳入枚举. 这是依赖良序与超限递归的深题, 不适合作为本范围内无提示的常规考试题.

定理 1.8.2　Lipschitz 延拓

设 $E\neq\varnothing$, $|f(x)-f(y)|\leqslant M|x-y|$ 于 E. 则

$$\widetilde{f}(x)=\inf_{y\in E}\{f(y)+M|x-y|\}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 上的实值延拓, 且具有同一个 Lipschitz 常数 M.

证明:　固定 $y_0\in E$, 被取下确界的量介于有限下界 $f(y_0)-M|x-y_0|$ 与某个有限上界之间. 对 $x\in E$, 原 Lipschitz 条件给出 $\widetilde{f}(x)=f(x)$. 对 x,x' 分别比较每个 y 所给的量, 得 $\widetilde{f}(x)-\widetilde{f}(x')\leqslant M|x-x'|$, 再交换二者. □

1.9　精选变式

以下只保留有实质变化的条件辨析与构造题, 同类问题合并列出. 变式不写解答. 标为较难者可作提高训练.

1.9.1　集合运算与基数

习题 1.9.1　像与集合极限

(1) 设 $f:X\to Y$. 证明 $f(\overline{\lim}_n A_n)=\overline{\lim}_n f(A_n)$ 对任意集合列 $\{A_n\}$ 成立, 当且仅当每个纤维 $f^{-1}(\{y\})$ 均有限.

(2) 证明 $f(\underline{\lim}_n A_n)=\underline{\lim}_n f(A_n)$ 对任意集合列成立, 当且仅当 f 为单射. 说明有限纤维为何不足以保证这一结论.

习题 1.9.2　可数集族与置换的基数

(1) 求 $\mathbb{R}$ 的全体可数子集所成集合族的基数. 证明中须区分每个成员的基数与整个集合族的基数.

(2) 求 $\mathbb{N}$ 上的全体置换所成集合的基数. 对下界, 给出由二元无穷序列到置换全体的一个单射.

1.9.2 闭集、紧性与构造

习题 1.9.3 闭集的导集与边界表示

(1) 给定闭集 $F \subseteq \mathbb{R}^n$, 构造可数集 S, 使 $S' = F$. 构造须适用于 F 含有孤立点的情形.
(2) 证明每个闭集 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 都可表示为某个可数集的边界.
(3) 求闭集 F 能表示为某个开集边界的充要条件. 若将开集改为闭集, 答案是否改变?

习题 1.9.4 闭图像与连续性

设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 的图像为闭集. f 是否必连续? 构造反例, 再证明加上局部有界条件后 f 必连续.

习题 1.9.5 Dini 定理的条件

设 K 为非空紧集, $f_j, f \in C(K)$, $f_j \downarrow f$. 分别删去 f_j 连续、f 连续或单调性, 在 $[0,1]$ 上构造逐点收敛但不一致收敛的例子; 每次保留其余条件.

习题 1.9.6 算术和与点集乘积

(1) 证明 $\mathbb{R}^n$ 中一个紧集与一个闭集的算术和为闭集. 若两者只要求闭, 给出反例.
(2) 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 紧, $B \subseteq \mathbb{R}$ 闭. 点集乘积 $AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$ 是否必闭? 给出证明或反例.

1.9.3 Baire 定理与函数构造

习题 1.9.7 逐点控制与局部一致控制: 较难

(1) 设 $f_j \in C(\mathbb{R})$, 每个 x 均满足 $\sup_j |f_j(x)| < +\infty$. 证明每个非空开区间都含非空开子区间 J, 使 $\sup_j \sup_{x \in J} |f_j(x)| < +\infty$. 能否加强为每个点都有这样的邻域?
(2) 若每个 x 处 $f_j(x)$ 最终为 0, 证明每个非空开区间均含非空开子区间 J, 使存在同一个 N, 对所有 $j \geqslant N$ 及 $x \in J$ 均有 $f_j(x) = 0$.

习题 1.9.8 沿伸缩序列的极限: 较难

(1) 设 $a_j > 0$, $a_j \uparrow +\infty$, $a_{j+1}/a_j \to 1$, $f \in C(0, +\infty)$. 若对每个 $x > 0$ 都有 $f(a_j x) \to 0$, 证明 $f(t) \to 0$ $(t \to +\infty)$.
(2) 若删去 $a_{j+1}/a_j \to 1$, 结论是否仍成立? 对 $a_j = 2^j$ 构造反例.

习题 1.9.9 指定间断点集: 较难

给定任意 F_σ 集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, 构造有界实值函数, 使其间断点集恰为 D. 构造须同时处理闭集分解中含有孤立点和含有内点的情形.

习题 1.9.10 导数条件中的例外集: 较难

(1) 设 $f \in C[a,b]$, 除至多可数个内点外 f 可微且 $f' \geqslant 0$. 证明 f 单调不减.
(2) 在第二章的零测集概念下, 若把至多可数改为零测, 上述结论是否仍成立? 若除一个零测集外 $f' = 0$, 是否必为常值函数?

1.9.4 距离与延拓

习题 1.9.11 连续分离的定量条件

(1) 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 为不交非空闭集. 证明存在全局 Lipschitz 函数 f, 满足 $0 \leqslant f \leqslant 1$, $f|_A = 0$, $f|_B = 1$, 当且仅当 $d(A,B) > 0$.
(2) 若 $d(A,B) = \delta > 0$, 求上述分离函数的最小 Lipschitz 常数, 并构造达到该值的函数.

第二章　Lebesgue 测度

长度、面积与体积的统一推广是测度. 对正连续函数, 曲边梯形的面积与积分相联系; 为扩大积分对象, 需要先度量更一般的点集. 希望 $m(E)$ 非负, 矩体的测度等于体积, 合同的点集具有同样测度, 且对两两不交的集合列有

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k).$$

最后一条称可数可加性, 是区别于仅有有限可加性的 Jordan 理论的关键. 教材依次介绍 Borel 于 1898 年的工作、Lebesgue 于 1902 年的测度理论以及 Carathéodory 对外测度的研究. 这一理论也为概率论及积分与极限的交换提供基础.

2.1　点集的 Lebesgue 外测度

定义 2.1.1

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$. 若可数个开矩体 I_k 覆盖 E, 称 $\{I_k\}$ 为 E 的一个 L 覆盖. 定义

$$m^*(E)=\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}|I_k| : E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k,\ I_k\text{为开矩体}\right\}.$$

若每个覆盖的体积和均为无穷, 则 $m^*(E)=+\infty$. 覆盖允许有限个矩体, 也允许可列个.

评注　外测度从外部覆盖逼近点集, 不要求点集有内点. 对 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$, 可用总长任意小的可数区间覆盖; 若只允许有限个区间, 其总长至少为 1. 这说明有限覆盖与可数覆盖不可混用.

例题 2.1.1　教材例 1–3

单点集、平行于坐标超平面的有界矩体块的外测度均为零. 若 I 为开矩体或闭矩体, 则 $m^*(I)=|I|$. 标准 Cantor 集 C 的外测度为零, 因为 $m^*(C)\leqslant(2/3)^k$ 对所有 k 成立.

证明:　单点和低维矩体块可放入体积任意小的薄矩体. 闭矩体的任意开覆盖有有限子覆盖, 有限几何体积比较给出覆盖总体积不小于 $|I|$; 稍微扩大 I 得到反向不等式. 开矩体用内部闭矩体逼近. Cantor 集用第 k 层的 2^k 个闭区间覆盖. □

定理 2.1.1 外测度的基本性质

(1) $m^*(E) \geqslant 0$, $m^*(\varnothing) = 0$.
(2) $E \subseteq F \implies m^*(E) \leqslant m^*(F)$.
(3) $m^*(\bigcup_k E_k) \leqslant \sum_k m^*(E_k)$.

证明: 前两条由覆盖定义直接得到. 对第三条只需考虑右端有限的情形. 给每个 E_k 取体积和小于 $m^*(E_k) + \varepsilon 2^{-k}$ 的覆盖, 合并为并集的可数覆盖, 再令 $\varepsilon \to 0$. □

推论 2.1.1

每个可数点集的外测度均为零. 反之不成立, Cantor 集是不可数零外测度集.

引理 2.1.2 小矩体覆盖

外测度定义中若要求各覆盖矩体的每条边长均小于预先给定的 $\delta > 0$, 下确界仍为 $m^*(E)$.

证明: 把每个覆盖矩体细分为边长小于 $\delta/2$ 的小矩体, 再将各小矩体以原中心放大 λ 倍, $1 < \lambda < 2$, 以盖住分割边界. 体积和乘以 λ^n. 令 $\lambda \downarrow 1$, 再令原覆盖误差趋零. □

定理 2.1.2 距离外测度性质

若 $d(E_1, E_2) > 0$, 则 $m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$.

证明: 取直径小于 $d(E_1, E_2)$ 的小矩体覆盖, 每个矩体至多遇到其中一个集合, 因而覆盖体积和至少为两个外测度之和. 次可加性给出反向不等式. □

例题 2.1.2 教材例 4

设 $E \subseteq [a, b]$, $0 < c < m^*(E)$. 则存在 $A \subseteq E$ 使 $m^*(A) = c$.

证明: 令 $F(x) = m^*(E \cap [a, x])$. 单点外测度为零, 且 $|F(x) - F(y)| \leqslant |x - y|$. 又 $F(a) = 0$, $F(b) = m^*(E)$, 应用介值定理即可. □

定理 2.1.3 平移不变性

对 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 和 $a \in \mathbb{R}^n$, $m^*(E + a) = m^*(E)$.

证明： 将覆盖矩体逐个平移, 体积不变, 得到一个方向的不等式; 再平移 $-a$ 得到反向不等式. □

例题 2.1.3 教材例 5

对 $E \subseteq \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$, 有 $m^*(\lambda E) = |\lambda| m^*(E)$. $\lambda = 0$ 时像为空集或单点集, 外测度均为零, 应单独理解, 避免未约定的 $0 \cdot \infty$.

证明： 把开区间覆盖缩放 $|\lambda|$ 倍, 再对逆变换重复一次. □

定义 2.1.2 教材小字: 抽象外测度

非空集 X 上定义于 $\mathcal{P}(X)$ 的广义实值集合函数 μ^*, 若满足非负性、$\mu^*(\varnothing) = 0$、单调性和可数次可加性, 称为外测度. 若 X 还带有度量, 且正距离集合的并具有可加性, 则称为距离外测度. 距离外测度下的开集可测.

习题 2.1.4 思考题 1–3

(1) 若 $m^*(A) = 0$, 证明对任意 B 有 $m^*(A \cup B) = m^*(B) = m^*(B \setminus A)$.
(2) 若 A, B 的外测度有限, 证明 $|m^*(A) - m^*(B)| \leqslant m^*(A \Delta B)$.
(3) 若对每个 $x \in E$ 存在开球 $B(x, r_x)$ 使 $m^*(E \cap B(x, r_x)) = 0$, 证明 $m^*(E) = 0$.

解答： 前两问用单调性、次可加性和 $A \subseteq B \cup (A \Delta B)$. 第 3 问从球覆盖抽取可数子覆盖, 再用次可加性. □

2.2 可测集与测度

定义 2.2.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 若对任意试验集 $T \subseteq \mathbb{R}^n$, 有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E),$$

称 E 为 Lebesgue 可测集. 全体可测集记为 $\mathcal{M}$. 可测集的外测度称为测度, 记为 $m(E)$.

评注 教材正文与脚注 反向的次可加不等式总成立, 因而只需证明 “$\geqslant$”, 且只需检验 $m^*(T) < \infty$ 的试验集. 也可以只检验开矩体: 以矩体覆盖任意 T, 合并估计再令覆盖误差趋零.
Lebesgue 最初在有界区间内以内、外测度相等定义可测性. Carathéodory 条件适用于一般外测度. 可测性依赖于所采用的外测度, 不是脱离度量方式的集合固有属性.

例题 2.2.1 教材例 1

若 $m^*(E)=0$, 则 E 可测, 称为零测集. 零测集的任意子集仍为零测集. 由 Cantor 集及其全部子集可得 $\mathrm{Card}(\mathcal{M})=2^{\mathfrak{c}}$.

证明: $m^*(T\cap E)+m^*(T\setminus E)\leqslant 0+m^*(T)$. 子集结论由单调性. Cantor 集有 $2^{\mathfrak{c}}$ 个子集, 而 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 的基数就是 $2^{\mathfrak{c}}$. □

命题 2.2.1 可测集的分离作用

若 $A\subseteq S$, $B\subseteq S^c$, S 可测, 则 $m^*(A\cup B)=m^*(A)+m^*(B)$. 这里 A,B 本身不必可测.

证明: 在 S 的可测性等式中取 $T=A\cup B$. □

定理 2.2.1

$\mathcal{M}$ 是 σ 代数. 若可测集 E_k 两两不交, 则

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}m(E_k).$$

证明: 空集和补集直接由定义处理. 依次用 E_1,E_2 分割试验集, 可得并集可测, 再得交和差可测. 对两两不交的 E_k, 令 $S_N=\bigcup_{k\leqslant N}E_k$, $S=\bigcup_k E_k$. 逐次分割得到

$$m^*(T)\geqslant\sum_{k=1}^{N}m^*(T\cap E_k)+m^*(T\setminus S).$$

令 $N\to\infty$ 并用次可加性, 得 S 可测; 取 $T=S$ 得到可数可加性. 对一般集合列, 先以 $E_k\setminus\bigcup_{j<k}E_j$ 作不交化分解. □

定义 2.2.2 教材小字: 测度空间

设 $\mathcal{A}$ 为非空集 X 上的 σ 代数. 若 $\mu:\mathcal{A}\to[0,+\infty]$ 满足 $\mu(\varnothing)=0$ 及可数可加性, 称为测度, $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为测度空间. Lebesgue 测度空间为 $(\mathbb{R}^n,\mathcal{M},m)$. 零测集的任意子集均可测的测度空间称完备的; Lebesgue 测度空间完备.

定理 2.2.2 测度的连续性

若 $E_k\uparrow E$, 则 $m(E_k)\uparrow m(E)$. 若 $E_k\downarrow E$ 且 $m(E_1)<\infty$, 则 $m(E_k)\downarrow m(E)$.

证明: 递增情形用 $E_1, E_2 \setminus E_1, \cdots$ 的不交分解. 递减情形对 $E_1 \setminus E_k$ 应用递增结论, 再从有限的 $m(E_1)$ 中相减. □

评注 递减结论的有限性条件不可省略, 例如 $E_k = (k, +\infty)$ 的交为空而各测度无穷. 只要某一项测度有限也足够, 因为可删去有限个首项.

例题 2.2.2 教材例 2

若 $\sum_k m(E_k) < \infty$, 则 $m(\overline{\lim}_k E_k) = 0$.

证明: 对每个 N, $m(\overline{\lim} E_k) \leqslant \sum_{k \geqslant N} m(E_k)$, 令 $N \to \infty$. □

推论 2.2.2 集合形式的 Fatou 不等式

对可测集列 E_k, 总有

$$m(\underline{\lim} E_k) \leqslant \underline{\lim}\, m(E_k).$$

若 $m(\bigcup_k E_k) < \infty$, 还有

$$m(\overline{\lim} E_k) \geqslant \overline{\lim}\, m(E_k).$$

证明: 第一式对递增集 $\bigcap_{k \geqslant N} E_k$ 应用连续性. 第二式对递减集 $\bigcup_{k \geqslant N} E_k$ 应用连续性. □

评注 教材小字将两式并列时, 上极限的不等式须带有限测度控制. $E_k = (k, k+1)$ 说明一般情形该式不成立.

习题 2.2.3 思考题 1–8

(1) 设 $E \subseteq [0,1]$. 若 $m(E) = 1$, 证明 $\overline{E} = [0,1]$; 若 $m(E) = 0$, 证明 $\operatorname{Int} E = \varnothing$.
(2) 设可测集 A_k 两两不交, $B_k \subseteq A_k$. 证明 $m^*(\bigcup_k B_k) = \sum_k m^*(B_k)$.
(3) 若 E_1 可测且 $m^*(E_1 \Delta E_2) = 0$, 证明 E_2 可测且 $m(E_2) = m(E_1)$.
(4) 若对任给 $\varepsilon > 0$ 均有可测 A 使 $m^*(A \Delta B) < \varepsilon$, 证明 B 可测.
(5) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 可测, $0 < a < m(E)$. 证明存在紧集 $F \subseteq E$ 使 $m(F) = a$.
(6) 证明 $\mathbb{R}$ 中两两不交的正测度集族必可数.
(7) 若 E_k 最终均包含于固定 $[a,b]$, 且 $\lim_k E_k = E$, 证明 $m(E) = \lim_k m(E_k)$.
(8) 设 $0 < \varepsilon_k < 1$. 证明 $\varepsilon_k \to 0$ 当且仅当存在可测 $E_k \subseteq [0,1]$, $m(E_k) = \varepsilon_k$, 且几乎处处仅属于有

限多个 E_k.

解答: 第 1 问用非空开区间测度为正. 第 2 问先用有限次可测分割得有限部分和下界, 再取极限; 上界为次可加性. 第 3 问用零测集的完备性.
第 4 问取 $m^*(A_k \Delta B) < 2^{-k}$. 除一个零测集外, 各点最终在 A_k 与 B 中有相同归属, 故 B 与可测集 $\underline{\lim}\, A_k$ 只差零测集.
第 5 问用下一节的内逼近选紧集 $K \subseteq E$, $m(K) > a$, 再考查连续函数 $x \mapsto m(K \cap (-\infty, x])$. 第 6 问按 $E_\alpha \cap [-j, j]$ 的测度是否大于 $1/k$ 分类; 对固定 j, k 仅有有限个这样的不交集合.
第 7 问由上下极限测度不等式夹逼. 第 8 问充分性取 $E_k = [0, \varepsilon_k]$; 必要性由 $m(\overline{\lim}\, E_k) = 0$ 及有限区间上的反向 Fatou 不等式得到. □

2.3 可测集与 Borel 集的关系

引理 2.3.1 Carathéodory 引理

设 G 开, $E \subseteq G$, $E_k = \{x \in E : d(x, G^c) \geqslant 1/k\}$. 则 $E_k \uparrow E$, 且 $m^*(E_k) \to m^*(E)$. 若 $G = \mathbb{R}^n$, 结论直接成立.

证明: 只需证明有限极限 $L = \lim_k m^*(E_k)$ 不小于 $m^*(E)$. 令 $A_k = E_{k+1} \setminus E_k$. 不相邻的壳层间有正距离, 所以对同奇偶指标的有限个壳层, 外测度可加. 有限部分和受 L 控制, 故 $\sum_k m^*(A_k) < \infty$. 由

$$E = E_{2k} \cup \bigcup_{j \geqslant k} A_{2j} \cup \bigcup_{j \geqslant k} A_{2j+1}$$

及尾和趋零, 得 $m^*(E) \leqslant L$. □

定理 2.3.1

闭集、开集以及所有 Borel 集均可测.

证明: 对闭集 F 及任意试验集 T, 将 $T \setminus F$ 按与 F 的距离作上述逼近. 每个逼近集与 $T \cap F$ 正距离, 故

$$m^*(T) \geqslant m^*(T \cap F) + m^*(E_k).$$

取极限即为 F 的可测性. 补集得到开集可测, 再用可测集类为 σ 代数得到 Borel 集可测. □

定理 2.3.2 可测集的内外逼近

设 E 可测. 对每个 $\varepsilon>0$, 存在闭集 $F\subseteq E$ 和开集 $G\supseteq E$, 使 $m(E\setminus F)<\varepsilon$, $m(G\setminus E)<\varepsilon$.

证明: $m(E)<\infty$ 时直接取近最优的矩体覆盖, 其并即所求 G. 无限测度时对 $E\cap B(0,k)$ 分别取误差小于 $\varepsilon 2^{-k}$ 的开外包, 再取并. 对补集用开外逼近, 取补集得闭内逼近. □

评注 有限测度时还可将闭内逼近截断为紧内逼近, 即

$$m(E)=\sup_{K\subseteq E,\ K\text{紧}} m(K).$$

对无限测度可测集该上确界为无穷, 但不能要求某个紧集与 E 之差的测度有限.

定理 2.3.3 可测集的结构

每个可测集均可表示为

$$E=H\setminus Z_1=K\cup Z_2,$$

其中 H 为 G_δ 集, K 为 F_σ 集, Z_1,Z_2 为零测集.

证明: 分别取误差小于 $1/k$ 的开外包 G_k 和闭内核 F_k, 令 $H=\bigcap_k G_k$, $K=\bigcup_k F_k$. 则 $H\setminus E$ 与 $E\setminus K$ 均零测. □

定义 2.3.1

可测集 $H\supseteq E$ 满足 $m(H)=m^*(E)$ 时称为 E 的等测包. 可测 $K\subseteq E$ 满足 $m(K)=m(E)$ 时称为可测集 E 的等测核.

定理 2.3.4 外测度的正则性

任意点集 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 都有 G_δ 等测包. 因而

$$m^*(E)=\inf_{G\supseteq E,\ G\text{开}} m(G).$$

证明: 外测度有限时取 $m(G_k)<m^*(E)+1/k$, 令 $H=\bigcap_k G_k$. 外测度无限时可取 $H=\mathbb{R}^n$. □

评注 有限外测度时, 等测包满足 $m(H)-m^*(E)=0$, 却未必 $m^*(H\setminus E)=0$. 正确结论是 $H\setminus E$ 的每个可测子集均零测: 若 $A\subseteq H\setminus E$ 可测, 则 $m^*(E)\leqslant m(H\setminus A)=m(H)-m(A)$.
反过来, 若 $H\supseteq E$ 可测且 $H\setminus E$ 无正测度可测子集, 则 H 为等测包. 取任意 G_δ 等测包 $H_0\supseteq E$, 有 $H\setminus H_0$ 零测; 故 $m(H)\leqslant m(H_0)=m^*(E)$, 再用单调性.

推论 2.3.2

对任意点集列 E_k, 有 $m^*(\varliminf E_k)\leqslant \varliminf m^*(E_k)$. 特别地, 若 $E_k\uparrow E$, 则 $m^*(E_k)\uparrow m^*(E)$.

证明: 为每个 E_k 取等测包 H_k, 则

$$m^*(\varliminf E_k)\leqslant m(\varliminf H_k)\leqslant \varliminf m(H_k)=\varliminf m^*(E_k).$$

递增情形再用单调性. □

定理 2.3.5

可测集的平移仍可测, 且 $m(E+a)=m(E)$.

证明: 将 E 写成 G_δ 集差零测集. 平移保持开性和零外测度, 故保持可测性, 再应用外测度的平移不变性. □

定义 2.3.2 教材小字: Borel 测度

在 Borel σ 代数上定义、并对每个紧集取有限值的测度称为 Borel 测度. $\mathbb{R}^n$ 上平移不变的 Borel 测度必为 Lebesgue 测度的非负常数倍. 一维的证明及稠密平移量版本见本章注记.

例题 2.3.1 教材例 1

在 $[0,1]$ 中存在第二纲零测集.

解答: 枚举 $\mathbb{Q}\cap[0,1]=\{r_j\}$. 对每个 k, 取相对开稠密集 G_k 覆盖这些有理点且 $m(G_k)<2^{-k}$. 则 $N=\bigcap_k G_k$ 零测, 而其补集是第一纲集. 由相对 Baire 定理, N 为第二纲集. □

例题 2.3.2 教材例 2

设 A 为满足存在无穷多个整数对 (p,q), $q\geqslant 1$, 使 $|x-p/q|<q^{-3}$ 的实数 x 的集合. 则 $m(A)=0$. 任何只由满足此条件的点组成的集合也零测.

证明: 先限制 $x \in [0,1]$. 对固定 $q \geqslant 2$, 相关区间的中心只可能为 p/q, $0 \leqslant p \leqslant q$, 覆盖总长至多 $2(q+1)q^{-3}$. 该级数收敛, 故上极限集零测. 此性质对整数平移不变, 可数平移覆盖全部实轴. □

习题 2.3.3 思考题 1–3

(1) 若 $m^*(E) < \infty$ 且 $m^*(E) = \sup_{K \subseteq E,\ K\text{紧}} m(K)$, 证明 E 可测.
(2) 设 A 可测, B 任意. 证明 $m^*(A \cup B) + m^*(A \cap B) = m(A) + m^*(B)$.
(3) 设 f, g 为 $[a,b]$ 上严格递减连续函数, 且对每个 $t \in \mathbb{R}$, $m(\{f > t\}) = m(\{g > t\})$. 证明 $f = g$ 于 (a,b).

解答: 第 1 问选紧集 $K_j \subseteq E$ 使 $m(K_j) \to m^*(E)$, 将有限并作为递增内核, 余集外测度趋于零, 故 E 与一个 F_σ 集只差零测集.
第 2 问用可测 A 切割 B, 并将 $A \cup B$ 写为 $A \sqcup (B \setminus A)$, 全程不相减无穷量. 第 3 问若某点函数值不同, 在二者之间取 t, 严格单调与连续性使两个严格上水平集的长度不同, 矛盾. □

2.4 正测度集与矩体的关系

定理 2.4.1

若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) > 0$, 则对每个 $0 < \lambda < 1$, 存在矩体 I 使 $m(E \cap I) > \lambda |I|$.

证明: 先截取有限正测度部分. 取覆盖 $\{I_k\}$ 使 $\sum_k |I_k| < m(E) + \varepsilon$, 其中 $\lambda(m(E) + \varepsilon) < m(E)$. 若每个 I_k 中均有 $m(E \cap I_k) \leqslant \lambda |I_k|$, 相加得到 $m(E) < m(E)$, 矛盾. □

例题 2.4.1 教材例 1

存在可测 $E \subseteq [0,1]$, 使每个非空开区间 $I \subseteq [0,1]$ 均满足 $0 < m(E \cap I) < m(I)$.

解答: 枚举 $(0,1)$ 内有理端点区间 I_j. 逐步在 I_j 内避开先前有限个无内点紧集, 再放入两个互不相交的正测度类 Cantor 集 K_j, L_j, 使所有这些紧集两两不交. 令 $E = \bigcup_j K_j$. 每个 I 包含某个 I_j, K_j 和 L_j 分别保证 I 内的两部分均正测.
教材采用在邻接区间内反复放入类 Cantor 集的构造, 其要点同样是每个小区间都保留正测度余量. 结论不表示某个固定比例适用于所有区间. □

定理 2.4.2 Steinhaus 定理

若 E 可测且 $m(E) > 0$, 则 $E - E$ 包含原点的一个邻域.

证明: 取 $1-2^{-n-1}<\lambda<1$, 并选 I 使 $m(E\cap I)>\lambda|I|$. 当向量 h 充分小时, I 与 $I+h$ 的交的体积大于 $2^{-n}|I|$, 因而

$$m(I\cup(I+h))<(2-2^{-n})|I|<2\lambda|I|.$$

$E\cap I$ 与 $(E\cap I)+h$ 若不交, 其测度和将超过上述并集测度, 矛盾. 因而 $h\in E-E$. □

例题 2.4.2 教材例 2

设 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 若 f 在某个正测度可测集上有界, 则 $f(x)=xf(1)$.

证明: 先得 $f(q)=qf(1)$ 对 $q\in\mathbb{Q}$ 成立. 若 $|f|\leqslant M$ 于 E, 则 $|f|\leqslant 2M$ 于 $E-E$, 因而在零点附近有界. 对足够小的 x 使 $Nx\in E-E$, 有 $|f(x)|=|f(Nx)|/N\leqslant 2M/N$, 故在零点连续. 再用有理数逼近任意实数. □

习题 2.4.3 思考题 1–2

(1) 若 $E\subseteq\mathbb{R}$ 可测且 $m(E)>0$, 证明存在 $a>0$, 使 $|x|<a$ 时 $(E+x)\cap E\neq\varnothing$.
(2) 设 $E\subseteq\mathbb{R}$ 可测. 若对每个 $|x|<\delta$, 至少有 $a+x\in E$ 或 $a-x\in E$, 证明 $m(E)\geqslant\delta$.

解答: 第 1 问即 Steinhaus 定理. 第 2 问令 $A=(E-a)\cap(-\delta,\delta)$, 则 $A\cup(-A)=(-\delta,\delta)$, 所以 $2\delta\leqslant 2m(A)\leqslant 2m(E)$. □

2.5 不可测集

例题 2.5.1 有理平移代表集

在 $\mathbb{R}^n$ 中定义 $x\sim y\iff x-y\in\mathbb{Q}^n$. 依选择公理, 从每个等价类中恰取一点组成 W. 则 W 不可测.

证明: 若 W 可测且正测, 则 $W-W$ 包含零点的邻域, 因而包含非零有理向量. 这与每类只取一个代表矛盾. 若 W 零测, 则

$$\mathbb{R}^n=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}^n}(W+q)$$

也零测, 同样矛盾. □

命题 2.5.1

每个正外测度点集均含有不可测子集.

证明: 只在与 E 相交的等价类中选取属于 E 的代表组成 V. 正测可测的情形仍与 Steinhaus 定理矛盾; 零测情形由 $E \subseteq \bigcup_{q\in\mathbb{Q}^n}(V+q)$ 与 $m^*(E)>0$ 矛盾. □

评注 不可测集通常用于检验定理条件的必要性. 在所有点集上同时要求平移不变、可数可加、单位方体测度为 1 是不可能的: 单位方体内的代表集的可数平移若各为零测, 就不能覆盖单位方体; 若为同一个正值, 有界范围内无穷多个不交平移的总测度又会无穷.

评注 教材注 1–2 代表的选择有许多方式. 教材指出: 对每个 $a>0$, 可以选择一个全空间有理平移等价类的代表集, 使其外测度恰为 a. 精确控制外测度的构造涉及良序与超限归纳, 属于极难题, 不宜作为无提示的常规考试题.
基数、测度、纲是不同的大小概念. 教材所说以纲的观点看 "大多数" 正外测度点集不可测, 涉及额外的集合空间及其拓扑; 不能据此在 $\mathbb{R}^n$ 上给所有点集赋予一个未定义的概率.

命题 2.5.2 教材注 3

若 W 不可测, 则存在 $c>0$, 使任意可测 $A\supseteq W$ 和 $B\supseteq W^c$ 均有 $m(A\cap B)\geqslant c$.

证明: 否则可取 $m(A_k\cap B_k)<2^{-k}$. 由于 $A_k\setminus W\subseteq A_k\cap B_k$, 可测集 A_k 在对称差外测度下任意逼近 W, 由可测近似判别得到 W 可测, 矛盾. □

评注 教材注 4: 较难构造 存在零测集 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 使算术和 $E+E$ 不可测. 这里是不可数个平移集之并, 可数并的封闭性不能使用. 这一存在性结论需要进一步构造; 标准 Cantor 集满足 $C+C=[0,2]$, 只说明零测集之和未必零测, 不能代替所要求的不可测例子.

例题 2.5.2 教材注 5

存在不可数 $W\subseteq[0,1]$, 使 $W-W$ 无内点. 例如

$$W=\left\{\sum_{k=1}^{\infty}a_k4^{-k}:a_k\in\{0,1\}\right\}.$$

它具有基数 $\mathfrak{c}$, 而 $W-W$ 可由 3^k 个长度为常数倍 4^{-k} 的区间覆盖, 因而零测且无内点.

例题 2.5.3 教材注 6

$(0,1]$ 可分解为可数个互不相交的不可测集.

解答: 取不交开区间 $I_j \subseteq (0,1]$, $j \geqslant 2$, 各选不可测子集 V_j. 令 $W_j = V_j$ 于 $j \geqslant 2$, $W_1 = (0,1] \setminus \bigcup_{j\geqslant 2} V_j$. 若 W_1 可测, 则 $W_1 \cap I_2 = I_2 \setminus V_2$ 可测, 与 V_2 不可测矛盾. □

命题 2.5.3 教材注 7

若 $(0,+\infty) = E_1 \sqcup E_2$, 两集均非空且分别对加法封闭, 则两集均不可测.

证明: 若其中一集可测且正测, 正测度集的算术和具有内点, 故其自身包含一个非空开区间. 加法封闭使它包含该区间的所有正整数倍, 进而包含一条尾射线. 另一集中某个正数的所有正整数倍也应属于另一集, 矛盾. 若一集可测且零测, 另一集可测且正测, 同样矛盾. □

评注 上题须补上两集均非空; 否则空集与 $(0,+\infty)$ 构成反例. 证明所用的两正测度集之和有内点, 可由本章的矩体高占比方法得到, 也见后面注记的平移交叠论证.

习题 2.5.4 思考题 1–6

(1) 是否存在可测 $E \subseteq [0,1]$, 使每个 $x \in \mathbb{R}$ 都与某个 $y \in E$ 相差有理数?
(2) 作两两不交点集列 E_k, 使 $m^*(\bigcup_k E_k) < \sum_k m^*(E_k)$.
(3) 在 $[0,1]$ 中作不可数集 W, 使 $W - W$ 无内点.
(4) 若 W 不可测而 E 可测, 证明 $E \Delta W$ 不可测.
(5) 若 $\sup_{F\subseteq E,\ F\text{闭}} m(F) < \inf_{G\supseteq E,\ G\text{开}} m(G)$, 证明 E 不可测.
(6) 任意一族可测集的交是否必可测?

解答: 第 1 问取 $E = [0,1]$ 即可; 题目没有要求每类恰取一点. 第 2 问取不可测 $V \subseteq [0,1]$, 令 $E_1 = V$, $E_2 = [0,1] \setminus V$, 其余为空. 内外测度判别给出 $m^*(V) + m^*([0,1] \setminus V) > 1$. 第 3 问用注 5 的四进制构造.
第 4 问若 $E\Delta W$ 可测, 则 $W = E\Delta(E\Delta W)$ 可测, 矛盾. 第 5 问与可测集的内外正则性矛盾. 第 6 问否, 任意集合 W 均可写为 $\bigcap_{x\notin W}(\mathbb{R}^n \setminus \{x\})$, 取不可测 W 即可. □

2.6 连续变换与可测集

本节在教材中以小字排印, 内容仍完整保留. 连续变换的可测集像和原像是不同问题, 需要分别判断.

定义 2.6.1

若变换 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 对每个开集 G 都有 $T^{-1}(G)$ 开, 称 T 连续.

定理 2.6.1

T 连续当且仅当对每个 x 及 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使 $|y-x|<\delta \implies |T(y)-T(x)|<\varepsilon$.

证明: 必要性对球 $B(T(x),\varepsilon)$ 取原像. 充分性对 $x\in T^{-1}(G)$ 先选 $B(T(x),\varepsilon)\subseteq G$, 再取对应的 δ. □

例题 2.6.1 教材例 1

线性变换连续. 若 e_i 为标准基, 则

$$|T(x)|\leqslant\sum_i|x_i|\,|T(e_i)|\leqslant\left(\sum_i|T(e_i)|^2\right)^{1/2}|x|.$$

定理 2.6.2

连续变换把紧集映为紧集, 把 F_σ 集映为 F_σ 集. 若它还把每个零测集映为零测集, 则把每个 Lebesgue 可测集映为 Lebesgue 可测集.

证明: 将像集的开覆盖取原像, 用紧性取有限子覆盖. 每个闭集是与闭球相交所得紧集的可数并, 因而 F_σ 集是紧集的可数并, 像仍为 F_σ 集. 最后用 $E=K\cup Z$, K 为 F_σ 集, Z 零测. □

定理 2.6.3 线性变换的测度公式

若 T 为非奇异线性变换, 则对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^n$,

$$m^*(T(E))=|\det T|m^*(E).$$

若 E 可测, 则 $T(E)$ 可测并满足同一公式. 若 T 奇异, 则任意 $T(E)$ 均为零测集.

证明: 先考查半开单位方体 $I_0=[0,1)^n$. 将非奇异矩阵分解为交换坐标、单坐标伸缩、剪切等初等变换. 交换不改体积, 伸缩乘以对应因子的绝对值; 剪切后的平行多面体可分割平移回单位方体, 因而体积不变. 所以 $m(T(I_0))=|\det T|$.
把 I_0 细分为二进小方体, 利用平移不变性和有限可加性, 得到每个二进方体的公式. 开集可分解为可数个不交二进半开方体, 故公式对开集成立. 对任意 E 作开外逼近, 得 $m^*(T(E))\leqslant|\det T|m^*(E)$;

再对 T^{-1} 使用同一论证得等号.
可测性可由可测集的 F_σ 与零测分解得到. 奇异变换的像包含于低维线性子空间, 对其中一个有界 k 维参数块, 将参数域分成边长 δ 的小块, 其像可由 $O(\delta^{-k})$ 个边长 $O(\delta)$ 的 n 维方体覆盖. 总体积为 $O(\delta^{n-k}) \to 0$. 再取可数并, 得低维子空间为零测集. 此时直接写 $m(T(E)) = 0$, 无须对 $0 \cdot \infty$ 作运算. □

例题 2.6.2 教材例 2–4

旋转变换保持可测性和测度, 因为其行列式绝对值为 1. 平面三角形的测度等于几何面积: 与旋转后的全等三角形拼成平行四边形, 再分割移回矩形即可. 半径 r 的圆盘 D 满足 $m(D) = \pi r^2$.

证明: 圆盘用内接、外切正 n 边形 P_n, Q_n 夹逼, 其面积分别为

$$\frac{n}{2} r^2 \sin\frac{2\pi}{n}, \qquad n r^2 \tan\frac{\pi}{n},$$

均趋于 πr^2. 多边形分割成有限个三角形得到相应测度. □

例题 2.6.3 教材例 5: 角集所确定的扇形

设 $E \subseteq (-\pi, \pi]$, $0 \leqslant a < b \leqslant +\infty$, 令

$$S_E(a,b) = \{(r\cos\theta, r\sin\theta) : a < r < b,\ \theta \in E\}.$$

当 $b < \infty$ 时,

$$m_2^*(S_E(a,b)) \leqslant \frac{b^2 - a^2}{2} m_1^*(E).$$

若 E 可测, 则 $S_E(a,b)$ 可测. $b = \infty$ 且 $m_1^*(E) = 0$ 时, 扇形仍为零测集.

证明: 普通开环扇形的面积为 $(b^2 - a^2)(\beta - \alpha)/2$. 对 E 取开区间覆盖, 用相应环扇形覆盖 S_E, 取长度和的下确界, 即得外测度上界. 角区间跨越端点时可先分割; 原点与边界射线不影响面积. 无界零测情形分成可数个有界环带.
为证明可测性, 先只考虑 $S_E(0, +\infty)$. 以开环扇形 $T = S_I(a,b)$ 作试验区域, 则

$$\begin{aligned} &m_2^*(T \cap S_E) + m_2^*(T \setminus S_E) \\ &\quad\leqslant \frac{b^2 - a^2}{2}\big(m_1(I \cap E) + m_1(I \setminus E)\big) = m_2(T). \end{aligned}$$

任一开矩形可在极坐标网格中分解为可数个这样的环扇形, 至多差边界零测集. 因而同一试验不等式对开矩形成立, 得 $S_E(0, +\infty)$ 可测. 再与可测环带相交即得一般情形. □

2.7 习题 2

习题 2.7.1 教材第 1 题

设 $E \subseteq \mathbb{R}$. 若存在 $0 < q < 1$, 使每个有界开区间 (a,b) 中的 $E \cap (a,b)$ 均有总长小于 $q(b-a)$ 的开区间覆盖, 证明 $m^*(E) = 0$.

解答: 对每个覆盖区间继续使用同一条件, 第 k 轮覆盖总长小于 $q^k(b-a)$. 所以 $m^*(E \cap (a,b)) = 0$. 再以可数个有界区间覆盖实轴. □

习题 2.7.2 教材第 2 题

设 $A_1 \subseteq A_2$, A_1 可测且 $m(A_1) = m^*(A_2) < \infty$. 证明 A_2 可测.

解答: 用 A_1 分割试验集 A_2, 得 $m^*(A_2 \setminus A_1) = 0$. □

习题 2.7.3 教材第 3 题

设 A, B 可测. 证明 $m(A \cup B) + m(A \cap B) = m(A) + m(B)$.

解答: 分解为 $A \setminus B, A \cap B, B \setminus A$ 三个不交部分, 两端均为相同的非负量之和. 即使测度无穷, 这一论证仍有效. □

习题 2.7.4 教材第 4 题

是否存在真闭子集 $F \subsetneq [a,b]$, $a < b$, 使 $m(F) = b - a$?

解答: 不存在. 在 $[a,b] \setminus F$ 中取一点, 闭性保证其相对邻域仍在补集中, 因而补集具有正测度. □

习题 2.7.5 教材第 5 题

构造仅含无理数的正测度闭集.

解答: 枚举 $[0,1]$ 内有理数, 用总长小于 $1/2$ 的开区间覆盖它们. 从 $[0,1]$ 中删去这些区间的并, 余集即所求. □

习题 2.7.6 教材第 6 题

设 $E=\{(x,y)\in[0,1]^2:\sin x<1/2,\ \cos(x+y)\notin\mathbb{Q}\}$. 求 $m(E)$.

解答: $0\leqslant x\leqslant 1$ 时, $\sin x<1/2\iff x<\pi/6$. 使 $\cos(x+y)$ 为有理数的点在可数条直线 $x+y=c$ 上, 为二维零测集. 故 $m(E)=\pi/6$. □

习题 2.7.7 教材第 7 题

设 E_k 可测且 $m(\bigcup_k E_k)<\infty$. 证明 $m(\overline{\lim}\,E_k)\geqslant\overline{\lim}\,m(E_k)$.

解答: 对尾并 $\bigcup_{k\geqslant N}E_k$ 使用递减连续性, 并注意其测度不小于 $\sup_{k\geqslant N}m(E_k)$. □

习题 2.7.8 教材第 8 题

设 $E_k\subseteq[0,1]$ 可测, $m(E_k)=1$. 证明 $m(\bigcap_k E_k)=1$.

解答: 各相对补集为零测集, 它们的可数并仍零测. □

习题 2.7.9 教材第 9 题

设 $E_1,\cdots,E_k\subseteq[0,1]$ 可测且 $\sum_{j=1}^k m(E_j)>k-1$. 证明 $m(\bigcap_{j=1}^k E_j)>0$.

解答: $m(\bigcap_j E_j)\geqslant 1-\sum_j m([0,1]\setminus E_j)=\sum_j m(E_j)-(k-1)>0$. □

习题 2.7.10 教材第 10 题

若可测集 A,B,C 满足 $m(A\Delta B)=m(B\Delta C)=0$, 证明 $m(A\Delta C)=0$.

解答: $A\Delta C\subseteq(A\Delta B)\cup(B\Delta C)$. □

习题 2.7.11 教材第 11 题

设开球族 $\{B_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 的并为 G. 若 $0<\lambda<m(G)$, 证明可选有限个两两不交的球 B_{α_j}, 使 $\sum_j m(B_{\alpha_j})>\lambda/3^n$.

解答: 选紧集 $K \subseteq G$, $m(K) > \lambda$, 再取有限球覆盖. 每次选余下球中半径最大的一个, 删除与它相交的球. 每个被删球都包含于所选球的同心三倍球, 所以 $\lambda < m(K) \leqslant 3^n \sum_j m(B_{\alpha_j})$. □

习题 2.7.12 教材第 12 题

设 B_k 为递减可测集列, $m^*(A) < \infty$, $E_k = A \cap B_k$, $E = \bigcap_k E_k$. 证明 $m^*(E_k) \to m^*(E)$.

解答: 取 A 的有限测度等测包 H. 对每个可测 B, 有 $m^*(A \cap B) = m(H \cap B)$: 对 A 按 B 分割, 两部分的外测度分别不超过 H 中对应部分的测度, 而总和相等. 对 $H \cap B_k$ 用递减连续性即可. □

习题 2.7.13 教材第 13 题

设 $H \supseteq E$ 可测, 且 $H \setminus E$ 的每个可测子集都零测. H 是否为 E 的等测包?

解答: 是. 取 G_δ 等测包 $H_0 \supseteq E$, 则 $H \setminus H_0$ 是 $H \setminus E$ 的可测子集, 因而零测. 所以 $m(H) \leqslant m(H_0) = m^*(E) \leqslant m(H)$. □

习题 2.7.14 教材第 14 题

证明 E 可测当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G_1 \supseteq E$, $G_2 \supseteq E^c$, 使 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$.

解答: 必要性分别作误差小于 $\varepsilon/2$ 的开外逼近. 充分性用 $G_1 \setminus E \subseteq G_1 \cap G_2$, 得 E 能由可测集在对称差外测度下任意逼近. □

习题 2.7.15 教材第 15 题: 补足非零距离条件

设 $E \subseteq [0,1]$ 可测, $m(E) \geqslant \varepsilon > 0$, $x_1, \cdots, x_N \in [0,1]$ 互不相同, $N > 2/\varepsilon$. 证明 E 中存在两个不同点, 其距离等于某两个 x_i, x_j 的距离.

解答: $E + x_i \subseteq [0,2]$, 且 $\sum_i m(E + x_i) \geqslant N\varepsilon > 2$, 故某两集相交. 若 $a + x_i = b + x_j$, 则 $a - b = x_j - x_i \neq 0$. 若不补互异条件, 取全部 x_i 相同会使题面只提供零距离, 不能保证所求两点不同. □

习题 2.7.16 教材第 16 题

设 $W \subseteq [0,1]$ 不可测. 证明存在 $0 < \varepsilon < 1$, 使每个满足 $m(E) \geqslant \varepsilon$ 的可测 $E \subseteq [0,1]$ 都有 $W \cap E$ 不可测.

解答: 令 $\delta = m^*(W) - m_*(W) > 0$, 取 $\varepsilon = 1 - \delta/2$. 若 $W \cap E$ 可测, 则 $m^*(W) \leqslant m(W \cap E) + m([0,1] \setminus E)$, 而 $m_*(W) \geqslant m(W \cap E)$, 从而 $\delta \leqslant 1 - m(E) \leqslant \delta/2$, 矛盾. 内测度定义见下一注记. □

2.8 注记

2.8.1 内测度

定义 2.8.1

设 $E \subseteq [a,b]$. 定义内测度

$$m_*(E) = (b-a) - m^*([a,b] \setminus E).$$

它也等于 $\sup\{m(K) : K \subseteq E,\ K$紧$\}$. Lebesgue 最初以 $m_*(E) = m^*(E)$ 作为有界集可测性的定义.

命题 2.8.1

对有界点集 E, $m_*(E) \leqslant m^*(E)$, 等号成立当且仅当 E 可测. 对一般点集, 应逐个有界矩体检查, 不能仅凭 $\infty = \infty$ 判断可测性.

证明: 对区间内的补集取开外逼近, 取其在区间中的补集得紧内逼近, 即得内测度的上确界表示. 若内外测度相等, 取可测内核 K_j 逼近, $E \setminus \bigcup_j K_j$ 为零测集, 故 E 可测. 必要性由测度可加性. □

评注 对不交的有界点集, 外测度可加可推出内测度可加, 反之不然. 若外测度可加, 两个有限等测包的交必为零测集, 于是可用可测分割分别计算内测度.
反向不成立可由 Vitali 代表集的有限个有理平移说明: 每个这样的有限并都不含正测度可测子集, 所以内测度为零. 但在固定有界区间内取足够多个不交平移后, 若外测度一直可加, 总量将超过该区间长度, 矛盾. 因而某次有限并已经不满足外测度可加性.

2.8.2 Borel 集与可测集的区别

引理 2.8.2

设 $f : E \to \mathbb{R}$, $E \in \mathcal{A}$, $\mathcal{A}$ 为 σ 代数. 则

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$$

为 σ 代数. 因而连续函数的 Borel 集原像仍为 Borel 集.

证明: 原像保持相对补集和可数并. 连续函数的开集原像开, 故相应的 $\mathcal{D}$ 包含由开集生成的 Borel σ 代数. □

例题 2.8.1 非 Borel 的零测集

设 C 为 Cantor 集, φ 为 Cantor 函数, $h(x) = (x + \varphi(x))/2$. 则 h 为 $[0,1]$ 到自身的同胚, 且 $m(h(C)) = 1/2$. 取不可测 $W \subseteq h(C)$, 则 $S = h^{-1}(W) \subseteq C$ 为零测集, 却不是 Borel 集.

证明: 在各被挖去的区间上 φ 恒定, 所以 h 将区间长度减半. 这些像的总长为 $1/2$, 故 $m(h(C)) = 1/2$. 若 S 为 Borel 集, 因 h^{-1} 连续, $W = (h^{-1})^{-1}(S)$ 也为 Borel 集, 矛盾. □

评注 这一例子还表明, 连续映射不一定把 Lebesgue 可测集映为可测集: $h(S) = W$. 对连续映射 h^{-1}, 可测集 S 的原像也未必可测. 连续映射的 Borel 原像性质不能直接替换为任意 Lebesgue 可测集的原像性质.

定理 2.8.1 平移不变测度的唯一性

若 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上平移不变的 Borel 测度, 则存在 $\lambda \geqslant 0$ 使 $\mu(B) = \lambda m(B)$ 对所有 Borel 集成立. 一维中, 仅要求对某个稠密集 D 中的平移量及所有半开区间保持测度, 也足以推出此结论.

证明: 一维稠密平移情形, 以 D 中的单调点列逼近任意平移量, 用有界区间上的测度连续性得到全部平移不变性. 将单位半开区间等分, 得有理长度区间测度为长度乘以 $\lambda = \mu([0,1))$. 再由连续性推广到一般区间, 由不交区间分解推广到开集, 最后用局部有限 Borel 测度的正则性推广到 Borel 集. 高维用半开方体等分重复同样论证. □

评注 一般 Borel 集不一定是递减开集的交, 因而最后一步应使用正则性或测度唯一性, 不能直接假设所有 Borel 集都是 G_δ 集. $\lambda = 0$ 时表示零测度, 对无限测度集合也直接定义其值为零.

评注 教材的五点说明

(1) 两 Borel 集的算术差 $B_1 - B_2 = \{x - y : x \in B_1, y \in B_2\}$ 不一定为 Borel 集. 集合差 $B_1 \setminus B_2$ 总为 Borel 集, 两种减法不可混淆. 算术差的非 Borel 例子涉及较深的描述集合论.

(2) Lebesgue 测度限制在 Borel σ 代数上不完备, 因为零测 Borel 集可有非 Borel 子集. 加入这些子集得到 Lebesgue 完备化.

(3) 一个包含 Borel 集的测度空间不必仅为 Borel 测度的完备化. 例如在 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 上取计数测度, 零测集只有空集, 非 Borel 可测集便不能写成 Borel 集并一个零测集.

(4) 平面凸集未必 Borel. 取开单位圆盘并上圆周的一个非 Borel 子集, 所得集合仍凸; 与圆周相交可检验其非 Borel 性.

(5) $\mathbb{R}$ 中 Borel 集全体的基数为 $\mathfrak{c}$. 可数基上的可数 Borel 编码给出上界, 单点集给出下界. 与此相对, Lebesgue 可测集族的基数为 $2^{\mathfrak{c}}$.

2.8.3 模零平移不变集

引理 2.8.3 注记中使用的平移交叠

若 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测且正测, 则存在向量 h 使 $m(A \cap (B+h)) > 0$. 而 $A+B$ 与 $A-B$ 均有内点.

证明: 取 λ 充分接近 1. 在二进方体覆盖中重复高占比证明, 可在 A, B 中分别找到大小相同的方体 I, J, 其中各自占比超过 λ. 为使大小相同, 先取 A 的高占比方体, 再将 B 的覆盖限制为更细二进方体; 最后将前一个方体细分为同样大小, 至少一个子方体仍保持该占比.
平移使 I, J 对齐, 并允许再作小量平移. 由于 $2\lambda|I|$ 大于这两个方体并集的体积, A 与相应平移的 B 之交具有正测度. 可取平移量组成一个开邻域, 故 $A-B$ 有内点; 将 B 换为 $-B$ 得到 $A+B$ 的结论. □

命题 2.8.4

若可测 $E \subseteq \mathbb{R}$ 满足对每个 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $m(E \Delta (E+a)) = 0$, 则补集也具有同一性质, 且 $m(E) = 0$ 或 $m(E^c) = 0$.

证明: $E^c \Delta (E^c + a) = E \Delta (E + a)$. 若 E, E^c 都正测, 上一引理给出某个 a 使 $m((E+a) \cap E^c) > 0$, 与模零平移不变性矛盾. □

2.8.4 一致的区间占比

命题 2.8.5

设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 可测. 若存在 $\delta > 0$, 使每个有界开区间 I 均满足 $m(E \cap I) \geqslant \delta m(I)$, 则 $m(\mathbb{R} \setminus E) = 0$.

证明: 若补集正测, 高占比定理给出某个区间使其占比超过 $1-\delta$, 矛盾. 教材先用外测度书写条件, 在 E 可测时就是这里的测度条件; 可测性不能删去. □

2.8.5 选择公理与不可测集

选择公理断言: 从任意一族非空集合中可以同时各选一个元素. 对两两不交的集合族, 这意味着存在一个与每个成员恰交于一点的选成集. 从每双鞋中指定选右鞋有明确规则, 任意选一只的无限选择则涉及这种存在性约定.

教材讨论选择公理相对 ZF 的相容性与独立性, 以及它在 Hamel 基、函数延拓和乘积空间紧性等问题中的作用. 其中不同定理对选择公理的依赖强弱并不完全相同, 不能一概视为与完整选择公理等价. 选择公理与 “对每个无限集 X, 均有 $X \sim X \times X$” 这一普遍命题等价.

Banach–Tarski 的有限分割与刚体重组说明, 选择公理可产生违反朴素体积直觉的分解; 分割部分不能全部可测. 教材还介绍 Solovay 关于所有实数集可测的模型以及 Cohen 的相关模型. 这些是带有一致性假设的集合论结果, 不能表述为 “否定选择公理就使所有集合可测”, 也不能把 “存在不可测集” 与完整选择公理直接等同. 这些基础理论不适合作为本范围内的无提示考试题.

若保留区间长度与平移不变性而把可数可加性削弱为有限可加性, 可得到不同的度量方式; 但积分与极限交换的良好性质将随之减弱. 外测度则保留次可加性, 其用途和测度不同.

命题 2.8.6

若 E 可测且 $\operatorname{Card}(E) < \mathfrak{c}$, 则 $m(E) = 0$.

证明: 若 E 正测, 其中有正测度紧集 K. 在 K 内递归选取两个分离的正测度紧部分, 并使其直径趋于零, 便得到由二元无穷序列编码的子集. 其基数为 $\mathfrak{c}$, 矛盾. □

评注 基数小于 $\mathfrak{c}$ 的不可数不可测集是否存在, 涉及进一步的集合论假设. 上述命题只说明这样的集合一旦可测就必须零测, 并不解决其存在性问题.

2.8.6 正测度矩形

例题 2.8.2

并非每个平面正测度集都包含一个 $A \times B$, 其中 A, B 均为一维正测度集.

解答: 取无内点正测度紧集 $C \subseteq [1/4, 1/2]$, 令

$$E = \{(x, y) \in [0,1]^2 : x - y \in C\}.$$

线性变换 $T(c, y) = (c + y, y)$ 把 $C \times (0, 1/4)$ 映入 E, 且行列式为 1, 故 $m(E) \geqslant m(C)/4 > 0$. 这里 $m(C \times I) = m(C)|I|$ 可先对有限区间并证明, 再用开外逼近及紧内逼近得到.
若 $A \times B \subseteq E$, 则 $A - B \subseteq C$, 但 $A - B$ 有内点, 与 C 无内点矛盾. □

评注 这里的 “正测度矩形” 应理解为正测度直积集及实际包含关系. 仅有 $m(E) = m(A \times B)$ 这样的数值等式, 不能表达本例要讨论的结构.

2.8.7 非 Jordan 可测集

定义 2.8.2

对有界点集, 用有限个矩体作外覆盖所得的体积下确界称 Jordan 外容度; 用有限个矩体作内逼近所得的体积上确界称内含量. 两者相等时称 Jordan 可测.

例题 2.8.3

取 $(0,1)$ 中覆盖全部有理数的稠密开集 G, 使 $m(G)<\varepsilon<1$, 令 $K=[0,1]\setminus G$. 则 $\overline{G}=[0,1]$, G 的 Jordan 外容度为 1, 内含量为 $m(G)<\varepsilon$. K 无内点, 内含量为 0, 外容度为 $m(K)>1-\varepsilon$. 所以 G 虽开、K 虽紧, 二者都不是 Jordan 可测集.

评注 教材本注所说内、外测度是在 Jordan 有限覆盖意义下讨论; 若误读为 Lebesgue 外测度, 就会与 $m(G)<\varepsilon$ 矛盾. 覆盖端点有理数时也应允许相对开区间, 或先在 $(0,1)$ 中构造再处理两个端点.

2.8.8 全密点

定义 2.8.3

设 $E\subseteq\mathbb{R}$, $x\in E$. 若

$$\lim_{h\downarrow 0}\frac{m^*(E\cap(x-h,x+h))}{2h}=1,$$

则称 x 为 E 的外全密点. E 可测时称为全密点.

定理 2.8.2

任意 $E\subseteq\mathbb{R}$ 中, 除一个外测度为零的集合外, 每点都是外全密点.

证明: 先局部限制于有界区间. 固定 $0<t<1$, 令 $A\subseteq E$ 为下密度小于 $1-t$ 的点集. 取开集 $G\supseteq A$, $m(G)<m^*(A)+\varepsilon$. 对每个 $x\in A$, 可取足够小的区间 $I\subseteq G$ 含 x, 使 $m^*(E\cap I)<(1-t)|I|$. 所有这些区间之并 U 包含 A.

由习题 11 的一维形式, 可选有限个不交区间, 其并 B 满足 $3m(B)>m^*(A)-\varepsilon$. 另一方面, 由 $m^*(A)\leqslant m^*(A\cap B)+m(G\setminus B)$ 及 $m(G)<m^*(A)+\varepsilon$, 得 $m^*(A\cap B)>m(B)-\varepsilon$. 所选区间的性质又给出 $m^*(A\cap B)\leqslant(1-t)m(B)$. 于是 $m(B)<\varepsilon/t$, 从而 $m^*(A)<(1+3/t)\varepsilon$. 令 $\varepsilon\to 0$, 再对 $t=1/k$ 及有界区间取可数并, 即得结论. □

评注 原书本页的证明停在选出区间覆盖处, 这里补全了有限不交区间的选取及最后估计. 此题论证较长, 其难度高于本章矩体高占比定理.

2.9 精选变式

以下只保留有实质变化的条件辨析与构造题, 同类问题合并列出. 变式不写解答. 标为较难者可作提高训练.

2.9.1 测度极限与可数性

习题 2.9.1 外测度的递减连续性: 较难

构造递减集合列 $A_j \subseteq [0,1]$, 使 $\bigcap_j A_j = \varnothing$, 但 $m^*(A_j) = 1$ 对所有 j 成立. 说明这与递减可测集列的测度连续性并不矛盾.

习题 2.9.2 集合极限与对称差

(1) 设 $E_j \subseteq H$, H 可测且 $m(H) < +\infty$, 各 E_j 可测, $E_j \to E$. 证明 $m(E_j \Delta E) \to 0$. 若仅知 $\sup_j m(E_j) < +\infty$, 结论是否仍成立?

(2) 反过来, 设 E_j, E 可测且 $m(E_j \Delta E) \to 0$. 是否必有 $E_j \to E$? 证明至少能选取一个子列, 在某个零测集之外按集合极限收敛于 E.

习题 2.9.3 正测度集族的可数性

设 $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中正测度可测集族, 每个点只属于有限个成员, 所属成员的个数可以随点改变. 证明 I 至多可数.

2.9.2 正则性与不可测集

习题 2.9.4 不可测性的定量缺口: 较难

(1) 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 有界, $\delta = m^*(A) - m_*(A)$, 其中 $m_*(A) = \sup_{K \subseteq A,\ K\text{紧}} m(K)$. 证明

$$\inf_{G \supseteq A,\ G\text{开}} m^*(G \setminus A) = \inf_{F \subseteq A,\ F\text{闭}} m^*(A \setminus F) = \delta.$$

(2) 在上一问的记号下, 证明所有使 $A \setminus M$ 可测的可测集 M 中, $m(M)$ 的最小值为 δ. 进一步证明可取 Borel 集 M 达到该值, 并使 $A \setminus M$ 也为 Borel 集.

习题 2.9.5 按指定测度分割

(1) 设 $0 < m(E) < +\infty$, E 可测, $a_j \geqslant 0$ 且 $\sum_j a_j = m(E)$. 将 E 分成两两不交的可测集 E_j, 使 $m(E_j) = a_j$ 且 $\bigcup_j E_j = E$.

(2) 设 E 可测, t 为满足 $0 < t < m(E)$ 的实数. 证明 E 含有测度恰为 t 的无内点紧集. 当 $m(E) < +\infty$ 时, 这一结论能否允许 $t = m(E)$?

2.9.3 平移与算术运算

习题 2.9.6 平移与有限构型: 较难

(1) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) < +\infty$. 不使用积分理论, 证明 $m((E+h)\Delta E) \to 0$ $(h \to 0)$.
(2) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) > 0$. 对任意 $v_1, \cdots, v_k \in \mathbb{R}^n$, 证明 $m(\bigcap_{j=1}^{k}(E - tv_j)) > 0$ 对所有充分小的 $|t|$ 成立.
(3) 若将有限构型换成 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$, 是否仍能在任意正测度可测集 $E \subseteq \mathbb{R}$ 内找到其非零伸缩的平移副本? 给出证明或反例.

习题 2.9.7 加性函数的单侧有界: 较难

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 若 f 在某个正测度可测集上有上界, 证明 $f(x) = cx$.

习题 2.9.8 零测集的算术和

(1) 设 C 为标准 Cantor 集. 证明 $C + C = [0,2]$, 从而两个零测集的算术和未必为零测集.
(2) 在平面中构造两个零测集 A, B, 使 $A + B$ 不可测. 证明不得调用后续章节的 Fubini 定理.

2.9.4 映射、数字限制与构造

习题 2.9.9 Lipschitz 映射与维数: 较难

(1) 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz 连续. 证明 f 把零测集映成零测集, 并把 Lebesgue 可测集映成 Lebesgue 可测集.
(2) 设 $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^q$ 局部 Lipschitz 连续, $p < q$. 用小立方体覆盖证明 $f(\mathbb{R}^p)$ 为 q 维零测集.
(3) 当 $p > q$ 时, 用坐标投影分别构造零测集, 使其像为正测度集及不可测集.

习题 2.9.10 数字限制与零测集

(1) 设整数 $b \geqslant 2$, $x \in [0,1)$ 采用不以无限个 $b-1$ 结尾的 b 进制表示. 固定一个非空有限数字块 w. 证明 w 在展开中只出现有限次的数所成集合零测.
(2) 设 $S \subseteq \mathbb{Z}^+$ 无限, $\varnothing \neq D \subsetneq \{0, \cdots, b-1\}$. 证明所有在 S 指定位置上的数字均属于 D 的数所成集合零测. 不对 S 的稀疏程度作任何限制.

习题 2.9.11 导数零点集与其像: 较难

(1) 设 $f \in C^1[0,1]$, $Z = \{x : f'(x) = 0\}$. 用有限区间覆盖与中值定理证明 $m(f(Z)) = 0$.
(2) 给定 $0 < t < 1$, 构造严格递增的 C^1 函数 f, 使 f' 的零点集无内点且测度为 t.

第三章　可测函数

可测函数类对逐点极限封闭, 因而适合建立比 Riemann 积分更一般的积分理论. 本章仅整理第一节的定义、运算及简单函数逼近. 教材导言提及: 有界函数在紧区间上 Riemann 可积当且仅当其间断点集零测; 该判别的系统证明放在后续积分章, 此处只记录其作用.

3.1　可测函数的定义及其性质

3.1.1　定义与水平集

广义实数集为 $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. 对有限实数 x, 有 $-\infty < x < +\infty$, 有限数加上同号无穷仍为该无穷, 同号无穷相加亦然. 非零实数与无穷相乘按符号确定, $|\pm\infty| = +\infty$. 特别约定 $0 \cdot (\pm\infty) = 0$. $+\infty - \infty$ 与 $-\infty + \infty$ 没有定义. 这些符号代表广义实数, 不是正在变化的无穷大量.

定义 3.1.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$. 若对每个 $t \in \mathbb{R}$, $\{x \in E : f(x) > t\}$ 均可测, 称 f 为 E 上的可测函数.

定理 3.1.1

只需对某个稠密集 $D \subseteq \mathbb{R}$ 中的阈值 r 检验 $\{f > r\}$ 可测, 即可推出 f 可测.

证明: 对给定 t, 取 $r_k \in D$, $r_k > t$, $r_k \to t$, 则 $\{f > t\} = \bigcup_k \{f > r_k\}$. □

例题 3.1.1　教材例 1

区间上的单调函数可测, 因为每个严格上水平集均为空集、单点集或区间.

定理 3.1.2

若 f 可测, 则下列集合均可测:

$$\{f \leqslant t\} = E \setminus \{f > t\}, \qquad \{f \geqslant t\} = \bigcap_{k \geqslant 1} \{f > t - 1/k\},$$

$$\{f<t\}=E\setminus\{f\geqslant t\},\qquad \{f=t\}=\{f\geqslant t\}\cap\{f\leqslant t\},$$
$$\{f<+\infty\}=\bigcup_{k\geqslant 1}\{f<k\},\qquad \{f=+\infty\}=E\setminus\{f<+\infty\},$$
$$\{f>-\infty\}=\bigcup_{k\geqslant 1}\{f>-k\},\qquad \{f=-\infty\}=E\setminus\{f>-\infty\}.$$

定义中的 $\{f>t\}$ 也可分别换成 $\{f\geqslant t\}$、$\{f<t\}$ 或 $\{f\leqslant t\}$.

证明： 所列集合等式及 σ 代数封闭性给出可测性. 反向可用 $\{f>t\}=\bigcup_k\{f\geqslant t+1/k\}$ 以及取补集得到. □

评注 仅知每个等值集 $\{f=t\}$ 可测并不足以代替水平集定义, 因为不可数并未必可测. 本节所有集合补集均相对于定义域 E.

定理 3.1.3

若 f 在可测集 E_1,E_2 上分别可测, 则在 $E_1\cup E_2$ 上可测. 若 f 在 E 上可测, $A\subseteq E$ 可测, 则 $f|_A$ 可测.

证明： 并集上的水平集是两部分水平集之并, 限制后的水平集是原水平集与 A 的交. □

例题 3.1.2 教材例 2

$\mathbf{1}_A$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测当且仅当 A 可测. 它是构造可测函数的基本例子.

3.1.2 运算与极限

定理 3.1.4 代数运算

设 f,g 为 E 上的实值可测函数, $c\in\mathbb{R}$. 则 $cf, f+g, fg$ 可测, 从而 $f-g$ 也可测.

证明： 数乘按 c 的符号分别处理. 对加法,

$$\{f+g>t\}=\bigcup_{r\in\mathbb{Q}}\big(\{f>r\}\cap\{g>t-r\}\big).$$

平方的水平集由 $\{f>\sqrt{t}\}$ 和 $\{f<-\sqrt{t}\}$ 表示, 再用 $fg=((f+g)^2-(f-g)^2)/4$. □

推论 3.1.1 广义实值情形

上述结论对广义实值可测函数仍成立, 但和差必须有定义. 若出现 $+\infty-\infty$, 应先排除这部分定义域, 或明确在该可测例外集上重新赋值. 乘法采用 $0\cdot\infty=0$ 的约定.

证明: 按 f,g 取有限值、正无穷、负无穷的可测集合分割, 分别使用实值结论或常值函数的可测性. □

定理 3.1.5 可数极值与极限

若 f_k 均可测, 则 $\sup_k f_k$, $\inf_k f_k$, $\overline{\lim}_k f_k$, $\underline{\lim}_k f_k$ 均可测. 因而处处存在的逐点极限可测.

证明: $\{\sup_k f_k>t\}=\bigcup_k\{f_k>t\}$; 下确界用取负号处理. 再用

$$\overline{\lim_k} f_k=\inf_N\sup_{k\geqslant N} f_k,\qquad \underline{\lim_k} f_k=\sup_N\inf_{k\geqslant N} f_k.$$

□

例题 3.1.3 教材例 3

定义 $f^+=\max\{f,0\}$, $f^-=\max\{-f,0\}$. 则

$$f=f^+-f^-,\qquad |f|=f^++f^-.$$

f 可测当且仅当 f^+,f^- 均可测. f 可测推出 $|f|$ 可测, 反之不成立: 取不可测 $V\subseteq E$, 令 $f=1$ 于 V, $f=-1$ 于 $E\setminus V$.

例题 3.1.4 教材例 4

设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$. 若对每个固定 x, $y\mapsto f(x,y)$ 连续, 对每个固定 y, $x\mapsto f(x,y)$ 可测, 则 f 作为二元函数可测.

证明: 对 $(k-1)/n<y\leqslant k/n$ 令 $f_n(x,y)=f(x,k/n)$, $k\in\mathbb{Z}$. 其水平集是可数个 “一维可测集乘区间” 之并, 故可测. 由关于 y 的连续性, $f_n(x,y)\to f(x,y)$.
可测集与有界区间的直积可测, 可由 F_σ 集并零测集的分解验证; 零测集乘有界区间仍可用小总体积的矩体覆盖. 无界区间再作可数分解. □

例题 3.1.5 教材例 5

若 E 可测且 $f \in C(E)$, 则 f 可测. 事实上 $\{f > t\} = E \cap G_t$, 其中 G_t 为全空间中的开集.

习题 3.1.6 思考题 1–5

(1) 若 f^2 可测且 $\{f > 0\}$ 可测, 证明 f 可测.
(2) 设 $\mathcal{F}$ 为 $(0,1)$ 上的连续函数族. 证明 $\sup_{f\in\mathcal{F}} f$ 和 $\inf_{f\in\mathcal{F}} f$ 可测.
(3) 若 f_k 可测, 证明函数列收敛的点集可测.
(4) 若 f 可测, G, F 分别为实直线中的开、闭集, 证明 $f^{-1}(G)$ 和 $f^{-1}(F)$ 可测.
(5) 若 E_k 为两两不交可测集, f 在每个 E_k 上可测, 证明 f 在 $\bigcup_k E_k$ 上可测.

解答: 第 1 问 $|f| = \sqrt{f^2}$ 可测, 再在可测正值集及其补集上分别确定符号. 第 2 问上确界函数的严格上水平集是任意族开集的并, 因而开; 下确界类似. 此题允许函数族不可数, 使用的是连续性而非一般可测函数的可数极值定理.
第 3 问广义收敛点集为 $\{\overline{\lim} f_k = \underline{\lim} f_k\}$. 若要求有限极限, 还应与 $\{-\infty < \underline{\lim} f_k \leqslant \overline{\lim} f_k < \infty\}$ 相交; 也可直接写 Cauchy 条件. 第 4 问将开集分解为可数个区间, 闭集再取补集, 对广义值另分离无穷值点. 第 5 问将各部分的水平集取可数并. □

3.1.3 几乎处处的性质

定义 3.1.2

若命题 $P(x)$ 除 E 中的一个零测集外均成立, 称它在 E 上几乎处处成立, 记为 $P(x)$, a.e. $x \in E$. 早期文献也使用 p.p. 记号. 若 $f = g$ 几乎处处, 称二者对等. 若 $|f| < \infty$ 几乎处处, 称 f 几乎处处有限.

评注 几乎处处有限不等于存在一个统一常数 M 使 $|f| \leqslant M$ 几乎处处. 例如 $(0,1)$ 上的 $1/x$ 处处有限, 却不满足后一条件.

定理 3.1.6

若 f 可测且 $g = f$ 几乎处处, 则 g 可测.

证明: 令 $Z = \{f \neq g\}$, $m(Z) = 0$. 则 $\{g > t\} = (\{f > t\} \setminus Z) \cup \{x \in Z : g(x) > t\}$. 后一集合为零测集的子集, 由完备性可测. □

例题 3.1.7 教材例 6: 局部有界化

若 $0<m(A)<\infty$, f 可测且 $0<f<\infty$ 几乎处处, 则对每个 $0<\delta<m(A)$, 存在可测 $B\subseteq A$ 及 $k_0\geqslant 1$, 使

$$m(A\setminus B)<\delta,\qquad 1/k_0\leqslant f\leqslant k_0 \quad \text{于} B.$$

证明: 取 $A_k=\{1/k\leqslant f\leqslant k\}$, 则 A_k 递增且其并只遗漏一个零测集. 因而 $m(A_k)\to m(A)$, 取充分大的 k_0 即可. □

习题 3.1.8 思考题 6–7

(6) 若 $f\in C[a,b]$ 且 $g=f$ 几乎处处, g 是否必几乎处处连续?
(7) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处连续, 是否必存在 $g\in C(\mathbb{R})$ 使 $g=f$ 几乎处处?

解答: 第 6 问否, 取 $f=0$, $g=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$, 后者处处间断. 第 7 问否, 取 $f=\mathbf{1}_{(0,+\infty)}$. 若连续 g 与其几乎处处相等, 则由连续性必须在两个开半轴分别恒为 0 和 1, 无法在 0 处连续. □

3.1.4 简单函数与逼近

定义 3.1.3

取有限多个实值的函数称为简单函数. 若这些值为互异的 $c_1,\cdots,c_p$, 相应水平集为 E_i, 则

$$f=\sum_{i=1}^{p}c_i\mathbf{1}_{E_i},\qquad E=\bigsqcup_{i=1}^{p}E_i.$$

若各 E_i 可测, 称可测简单函数. 若可用有限个矩体上的常值表示, 称阶梯函数, 允许无界矩体. 简单函数的和、差、积仍为简单函数; 简单并不自动意味着可测.

定理 3.1.7 简单函数逼近定理

(1) 非负可测函数 f 有非负可测简单函数列 $\varphi_k\uparrow f$.
(2) 一般广义实值可测函数 f 有可测简单函数列 $\psi_k\to f$, 且 $|\psi_k|\leqslant|f|$.
(3) 若 f 有界, 可使上述逼近一致收敛.

证明: 非负情形取

$$\varphi_k=k\mathbf{1}_{\{f\geqslant k\}}+\sum_{j=0}^{k2^k-1}\frac{j}{2^k}\mathbf{1}_{\{j/2^k\leqslant f<(j+1)/2^k\}}.$$

二进网格逐次加细、截断高度递增, 故 $0 \leqslant \varphi_k \leqslant \varphi_{k+1} \leqslant f$. 在 $f(x) < k$ 时误差小于 2^{-k}; 若 $f(x) = \infty$, 则 $\varphi_k(x) = k$. 因而逐点趋于 f.
一般情形对 f^+, f^- 分别作上述逼近, 相减得 ψ_k. 两者在每点至少有一项恒为零, 故 $|\psi_k| \leqslant |f|$. 若 $|f| \leqslant M$, 当 $k > M$ 时误差统一趋于零. □

评注　教材脚注: 非负级数表示　非负可测函数可写为 $\sum_{j\geqslant 1} c_j \mathbf{1}_{A_j}$, 其中 $c_j \geqslant 0$, A_j 可测. 令 $\varphi_0 = 0$, 将 $f = \sum_k (\varphi_k - \varphi_{k-1})$ 中各非负简单函数展开, 再把双重非负级数重新编号即可.

定义 3.1.4

f 的支集为 $\operatorname{supp} f = \overline{\{x \in E : f(x) \neq 0\}}$, 闭包在全空间中取. 若支集有界, 即为紧集, 称 f 具有紧支集.

推论 3.1.2

简单函数的逐点逼近可选为紧支集的逼近; 非负情形仍可保持递增.

证明:　将第 k 个逼近函数乘以 $\mathbf{1}_{B(0,k)}$. 每个固定点最终落在所有相应球内, 故逐点极限不变; 非负函数与递增球的组合保持单调性. □

评注　紧支集与一致收敛的区别　此推论保留逐点收敛, 不保留无界定义域上的全局一致收敛. 例如常函数 1 不能被紧支集函数在整个 $\mathbb{R}^n$ 上一致逼近. 有界定义域上可保留一致逼近.
教材最后指出: 对实值可测 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 存在有理值函数列递增且一致趋于 f. 可取

$$f_k(x) = 2^{-k}\lfloor 2^k f(x)\rfloor, \qquad 0 \leqslant f(x) - f_k(x) < 2^{-k}.$$

f_k 只取有理值, 但当 f 无界时一般取可数无穷多个值, 不能误称为简单函数.

3.2 与第一节有关的习题 3

这里保留章末可用前两章及第一节知识处理的题目, 题号沿用教材. 涉及依测度收敛等后续概念的题目不在本次范围内.

习题 3.2.1　教材第 1 题

设 $\{f_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数族. $\sup_{\alpha\in I} f_\alpha$ 是否必可测?

解答: 不一定. 取不可测 V, 对 $x \in V$ 令 $f_x = \mathbf{1}_{\{x\}}$. 每个 f_x 可测, 但其上确界为 $\mathbf{1}_V$, 不可测. 若指标集可数则成立; 若全体函数连续, 任意指标集也成立, 因为严格上水平集为开集之并. □

习题 3.2.2 教材第 2 题

设 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 连续, g_1, g_2 为 $[a,b]$ 上的实值可测函数. 证明 $F(x) = f(g_1(x), g_2(x))$ 可测.

解答: 用可测简单函数 u_k, v_k 分别逐点逼近 g_1, g_2. 对各有限值分块后, $f(u_k, v_k)$ 为可测简单函数. 连续性使其逐点趋于 F. □

习题 3.2.3 教材第 3 题

设 f 在 $[a,b)$ 上每点都有有限右导数. 证明右导函数 f'_+ 可测.

解答: 有限右导数存在推出右连续. 从每点右侧的网格端点取值, 得阶梯函数列逐点趋于 f, 故 f 为 Borel 函数. 在 $x + 1/k < b$ 处令 $q_k(x) = k(f(x+1/k) - f(x))$, 在其余部分令 $q_k = 0$. 每个 q_k 可测, 且对每个固定 $x < b$, $q_k(x) \to f'_+(x)$. □

习题 3.2.4 教材第 4 题

设 $m(E) < \infty$, f 在 E 上可测且几乎处处有限. 证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有界可测 g, 使 $m(\{x \in E : f(x) \neq g(x)\}) < \varepsilon$.

解答: 对 $\{|f| > k\}$ 用递减连续性, 其测度趋于零. 取充分大的 k, 令 $g = f\mathbf{1}_{\{|f| \leqslant k\}}$ 即可. □

习题 3.2.5 教材第 5 题

设 f, f_n 在可测集 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上可测且几乎处处有限. 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在可测 $B \subseteq A$, $m(A \setminus B) < \varepsilon$, 使 f_n 在 B 上一致收敛于 f, 证明 $f_n \to f$ 几乎处处于 A.

解答: 令 D 为不收敛于 f 的点集. 对每个这样的 B 都有 $D \subseteq A \setminus B$, 故 $m^*(D) < \varepsilon$. 由 ε 任意得 $m^*(D) = 0$. □

习题 3.2.6 教材第 6 题

设 f_k 为有限测度集 E 上的实值可测函数. 证明 $f_k \to 0$ 几乎处处当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{j\to\infty} m\left(\left\{x \in E : \sup_{k\geqslant j} |f_k(x)| \geqslant \varepsilon\right\}\right) = 0.$$

解答: 尾上确界的水平集随 j 递减. 若 $f_k \to 0$ 几乎处处, 其交是零测集, 用有限测度下的递减连续性. 反之分别令 $\varepsilon = 1/l$, 排除相应零测交集的可数并, 余下各点的尾上确界趋零. □

习题 3.2.7 教材第 11 题

设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G, $m(G) < \varepsilon$, 使 $f|_{\mathbb{R}^n\setminus G}$ 连续, 证明 f 可测.

解答: 选 $m(G_k) < 2^{-k}$. 在闭集 G_k^c 上 f 连续, 用 Tietze 定理延拓为全空间连续函数 h_k. 除 $\overline{\lim} G_k$ 这个零测集外, $h_k = f$ 最终成立. 因而 f 与一个可测极限函数几乎处处相等, 所以可测. 这里不需要调用后续的 Lusin 定理. □

习题 3.2.8 教材第 14 题

设 f 定义于可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 若对每个 $\delta > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$, $m(E \setminus F) < \delta$, 使 $f|_F$ 连续, 证明 f 可测.

解答: 选 $m(E \setminus F_k) < 1/k$. f 在每个 F_k 上可测, 故在 $\bigcup_k F_k$ 上可测. 余集为零测集, 在其上任意赋值仍不改变可测性. □

习题 3.2.9 教材第 15 题

设 f_k 为 $[a,b]$ 上的可测函数, f 为实值函数. 若对每个 $\varepsilon > 0$, $m^*(\{|f_k - f| > \varepsilon\}) \to 0$, 判断 f 是否可测.

解答: 是. 选子列 k_j 使 $m^*(\{|f_{k_j} - f| > 2^{-j}\}) < 2^{-j}$. 以测度小于 2^{1-j} 的开集覆盖这些误差集. 除开集列上极限这个零测集外, $f_{k_j} \to f$. 极限可测及几乎处处修改的性质给出结论, 无须预先假定误差集可测. □

习题 3.2.10 教材第 16 题

设 f, f_k 为可测集 $E \subseteq \mathbb{R}$ 上的实值可测函数. 若对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{N\to\infty} m\left(\bigcup_{k\geqslant N}\{|f_k - f| > \varepsilon\}\right) = 0,$$

证明对每个 $\delta > 0$, 存在可测 $e \subseteq E$, $m(e) < \delta$, 使 f_k 在 $E \setminus e$ 上一致收敛于 f.

解答: 对每个 j 选 N_j, 使对应阈值 $1/j$ 的尾误差集 A_j 满足 $m(A_j) < \delta 2^{-j}$. 令 $e = \bigcup_j A_j$. 在 $E \setminus e$ 上, 当 $k \geqslant N_j$ 时统一有 $|f_k - f| \leqslant 1/j$, 即一致收敛. □

3.3 与第一节有关的注记

以下保留章末注记 (三)–(八) 中与可测性、连续性及本节极限运算有关的内容. 注记 (一)(二) 以 Egorov、Lusin 定理为对象, 随后续节另行学习, 不混入第一节正文.

3.3.1 可测函数的复合表示

命题 3.3.1

任意实值函数 $f : (0,1] \to \mathbb{R}$ 都能写成两个 Lebesgue 可测函数的复合 $f = g \circ h$.

证明: 将 $x \in (0,1]$ 写成不以无穷个 0 结尾的二进制展开 $x = \sum_{n\geqslant 1} a_n 2^{-n}$, 定义

$$h(x) = \sum_{n\geqslant 1} 2a_n 3^{-n}.$$

h 严格递增, 所以可测, 且 $h((0,1])$ 包含于 Cantor 集, 为零测集. 在像集上令 $g(y) = f(h^{-1}(y))$, 在其余点令 $g(y) = 0$. 因 g 只在零测集上可能非零, 它可测, 且 $f = g \circ h$. □

评注 任意两个 Lebesgue 可测函数的复合未必可测. 本例甚至将任意函数表示成这样的复合, 所以不能把第一节的代数运算性质直接推广为无条件的复合封闭性.

3.3.2 等可测函数

定义 3.3.1

区间 I 上的可测函数 f, g 若对每个 $t \in \mathbb{R}$ 都有

$$m(\{x \in I : f(x) \geqslant t\}) = m(\{x \in I : g(x) \geqslant t\}),$$

称为等可测函数. 等可测不表示函数逐点相等, 例如 $(0,1)$ 上的 x 与 $1-x$.

命题 3.3.2

若 f,g 在 $(0,1)$ 上等可测, 且均递减、左连续, 则 $f=g$.

证明: 若 $f(c)>g(c)$, 在二者之间取 t. 单调性使 $\{f\geqslant t\}$ 的测度至少为 c. g 的左连续性给出 $\eta>0$, 使 $c-\eta<x<1$ 时 $g(x)<t$, 故 $\{g\geqslant t\}$ 的测度至多为 $c-\eta$, 矛盾. 交换 f,g 处理另一种不等式. □

3.3.3 近乎开集

定义 3.3.2

若点集 A 中除一个零测集外每点均为内点, 即 $m^*(A\setminus \operatorname{Int} A)=0$, 称 A 为近乎开集.

命题 3.3.3

设 $G\subseteq\mathbb{R}^n$ 开, $f:G\to\mathbb{R}$. 则 f 几乎处处连续, 当且仅当对每个 $t\in\mathbb{R}$, $\{f>t\}$ 与 $\{f<t\}$ 都是近乎开集.

证明: 若 f 在 x 连续且 $f(x)>t$, 则 x 是严格上水平集的内点; 下水平集同理. 故必要性成立.
反之, 对每个有理数 r, 排除 $\{f>r\}$ 与 $\{f<r\}$ 中不是内点的点. 所排除的是可数个零测集之并. 对余下的 x, 在 $f(x)$ 两侧选任意接近的有理数, 两个内点邻域将 f 夹住, 得 f 在 x 连续. □

3.3.4 加性函数的图像

命题 3.3.4

若 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 且 f 至少有一个不连续点, 则其图像在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密.

证明: 加性使图像对有理线性组合封闭. 若所有非零图像向量共线, 则 $f(x)=cx$, 与不连续矛盾. 因而可取两个线性无关的图像向量 u,v. $\{qu+rv:q,r\in\mathbb{Q}\}$ 包含于图像, 又因 $\mathbb{Q}^2$ 稠密且线性变换可逆, 这个集合在平面中稠密. □

3.3.5 连续函数列的极限

命题 3.3.5

设 $f_n \in C[0,1]$, $f_1 \geqslant f_2 \geqslant \cdots \geqslant 0$, 且 $f_n \to f$. 则 f 在 $[0,1]$ 上达到最大值.

证明: 设 $s = \sup f$, 取 x_j 使 $f(x_j) \to s$, 再抽子列使 $x_j \to x_0$. 对每个固定 n, 有 $f_n(x_0) = \lim_j f_n(x_j) \geqslant s$. 令 $n \to \infty$ 得 $f(x_0) \geqslant s$, 即取到最大值. □

命题 3.3.6

设 $f_n \in C(\mathbb{R})$ 且逐点趋于 f. 则 f 连续当且仅当: 对每个 $\varepsilon > 0$ 及每个 m, 存在 $n > m$ 使 $\{|f_n - f| < \varepsilon\}$ 为开集.

证明: 必要性直接成立. 充分性固定 ε, 依次选择 n_k 使 $G_k = \{|f_{n_k} - f| < \varepsilon/3\}$ 开. 逐点收敛保证 $\bigcup_k G_k = \mathbb{R}$. 给定 x_0, 选 G_k 含 x_0, 在其内部用 f_{n_k} 连续性和三项误差估计得 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. □

定理 3.3.1 Dini 定理: 修正非紧定义域

设连续函数列在紧集 K 上单调逐点收敛于 f. 则 f 连续当且仅当该收敛在 K 上一致. 在 $\mathbb{R}$ 上, 正确对应结论为 “在每个紧集上一致收敛”.

证明: 一致极限连续. 反向可设 $f_n \uparrow f$, 则 $\{f - f_n < \varepsilon\}$ 为递增开覆盖, 紧性给出某项已覆盖全体, 即一致收敛. 递减情形取负号. □

评注 教材本页将 $\mathbb{R}$ 上的结论写为全局一致收敛, 缺少紧性条件. 反例为 $f_n(x) = \min\{1, n/(1+|x|)\}$: 它连续、递增且逐点趋于连续函数 1, 但每个 n 都有 $\sup_{x\in\mathbb{R}} |1 - f_n(x)| = 1$.

3.3.6 可测函数类的基数

命题 3.3.7

$\mathbb{R}$ 上实值可测函数全体的基数为 $2^{\mathfrak{c}}$.

证明: Cantor 集的每个子集都零测, 其特征函数均可测, 给出下界 $2^{\mathfrak{c}}$. 全体实函数的基数为 $\mathfrak{c}^{\mathfrak{c}} = (2^{\aleph_0})^{\mathfrak{c}} = 2^{\mathfrak{c}}$, 给出上界. □

3.4 精选变式

以下只保留有实质变化的条件辨析与构造题, 同类问题合并列出. 变式不写解答. 标为较难者可作提高训练. 本节中 E 默认是 Lebesgue 可测集, 未特别说明的函数均为实值函数.

3.4.1 可测性的判别与反例

习题 3.4.1 等值集与图像

(1) 设 $f: E \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 可测. 证明其图像 Γ_f 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的零测集, 不使用 Fubini 定理.
(2) 构造不可测单射 $f: [0,1] \to \mathbb{R}$, 使其图像仍为零测集. 据此说明, 即使所有等值集均至多含一点, 且图像零测, 仍不足以判定函数可测.

习题 3.4.2 上确界的可数化

(1) 设 $\{f_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的非空连续实值函数族. 证明存在至多可数个指标 α_j, 使 $\sup_{\alpha \in I} f_\alpha(x) = \sup_j f_{\alpha_j}(x)$ 对所有 x 同时成立.
(2) 若将连续函数换成可测函数, 上述结论是否仍成立? 构造反例, 使全族上确界本身可测, 但任何可数子族都不能在所有点恢复它.

习题 3.4.3 极大值的可测选取

(1) 设 $f_j: E \to \mathbb{R}$ 可测, $M(x) = \sup_j f_j(x) < +\infty$. 证明 $A = \{x : \exists j,\ f_j(x) = M(x)\}$ 可测, 并证明 $\nu(x) = \min\{j : f_j(x) = M(x)\}$ 在 A 上可测.
(2) 给定 $\varepsilon > 0$, 构造 E 上的可测正整数值函数 ν_ε, 使 $f_{\nu_\varepsilon(x)}(x) > M(x) - \varepsilon$. 再证明 $x \mapsto f_{\nu_\varepsilon(x)}(x)$ 可测.

3.4.2 复合与例外集

习题 3.4.4 含参数的复合函数: 较难

(1) 设 $F: E \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 对每个固定 t 关于 x 可测. 若存在零测集 $N \subseteq E$, 使每个 $x \in E \setminus N$ 处 $F(x,t)$ 关于 t 连续, 证明对任意可测 $u: E \to \mathbb{R}$, 函数 $x \mapsto F(x, u(x))$ 可测.
(2) 若两个变量分别只要求可测, 构造 $F: [0,1]^2 \to \mathbb{R}$, 使 $x \mapsto F(x,x)$ 不可测.

习题 3.4.5 可测函数复合的条件: 较难

(1) 构造 Lipschitz 函数 $f: [0,1] \to [0,1]$ 与 Lebesgue 可测函数 $g: [0,1] \to \mathbb{R}$, 使 $g \circ f$ 不可测. 可使用第二章由 Cantor 函数得到的递增同胚.
(2) 设 $f: E \to \mathbb{R}$ 可测, 且 $f^{-1}(N)$ 对每个零测集 $N \subseteq \mathbb{R}$ 都是零测集. 证明对任意 Lebesgue 可测 $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 复合函数 $g \circ f$ 可测.

3.4.3 逼近与函数列

习题 3.4.6 可数函数列的加权控制: 较难

设 $f_j:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 均可测. 构造常数 $a_j>0$, 使 $\sum_j a_j|f_j(x)|<+\infty$ 几乎处处成立. 只用有界立方体上的水平集估计与零测上极限, 不使用积分收敛定理.

习题 3.4.7 紧支集的一致逼近

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可测. 证明 f 能由具有紧支集的可测简单函数一致逼近, 当且仅当 f 有界且

$$\lim_{R\to+\infty}\sup_{|x|>R}|f(x)|=0.$$

习题 3.4.8 预先指定系数的展开: 较难

设 $a_j>0$, $a_j\to 0$, $\sum_j a_j=+\infty$. 对任意非负广义实值可测函数 f, 构造可测集 A_j, 使 $f=\sum_j a_j\mathbf{1}_{A_j}$ 处处成立. 不假设 a_j 单调.

习题 3.4.9 相邻项的可求和误差

(1) 设 f_j 为实值可测函数, $a_j>0$, $\sum_j a_j<+\infty$, 且 $\sum_j m(\{|f_{j+1}-f_j|>a_j\})<+\infty$. 证明 f_j 几乎处处收敛于有限值, 并可在例外集上补值得到可测函数.

(2) 若将误差集测度之和有限改为 $m(\{|f_{j+1}-f_j|>a_j\})\to 0$, 其余条件不变, 结论是否仍成立? 在 $[0,1]$ 上构造反例.

3.4.4 水平集与函数方程

习题 3.4.10 稠密周期与几乎常值: 较难

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可测, 且 $f(x+q)=f(x)$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 及 $q\in\mathbb{Q}$ 成立. 证明 f 几乎处处等于某个常数.

习题 3.4.11 同分布与几乎处处相等

(1) 设 $0<m(E)<+\infty$, $f,g:E\to\mathbb{R}$ 可测, $f\leqslant g$ 几乎处处. 若每个 $t\in\mathbb{R}$ 都有 $m(\{f>t\})=m(\{g>t\})$, 证明 $f=g$ 几乎处处.

(2) 分别删去 $f\leqslant g$ 几乎处处或 $m(E)<+\infty$, 保留其余条件, 构造反例.